

Aula 1

Design de Mídias Digitais

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

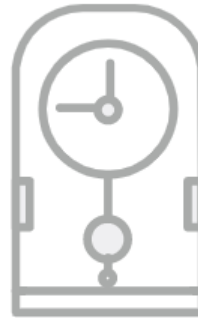
Gustavo Fortunato Puga

Atividade



1. Formem grupos

15 min



2. Desenhem o máximo de maçãs diferentes

ETAPAS

1. Comecem do primeiro quadrado no canto esquerdo
2. Cada participante deve desenhar uma maçã e dar lugar para o próximo da fila.
3. Não é permitido desenhar uma maçã igual a outra que já foi desenhada antes.

Atividade



- Como foi fazer esse exercício?
- O que você pode aprender sobre criatividade?
- Que conclusões vocês podem chegar após realizar o exercício?
- Quantidade é condição para qualidade?
- Se construirmos sobre ideias que já existem, as ideias que temos serão geralmente iguais?



https://www.youtube.com/watch?v=cDA3_5982h8

Algoritmo



Dicionário

Definições de [Oxford Languages](#) · [Saiba mais](#)

Pesquise uma palavra



algoritmo

substantivo masculino

1. **MATEMÁTICA**

sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas.

2. **INFORMÁTICA**

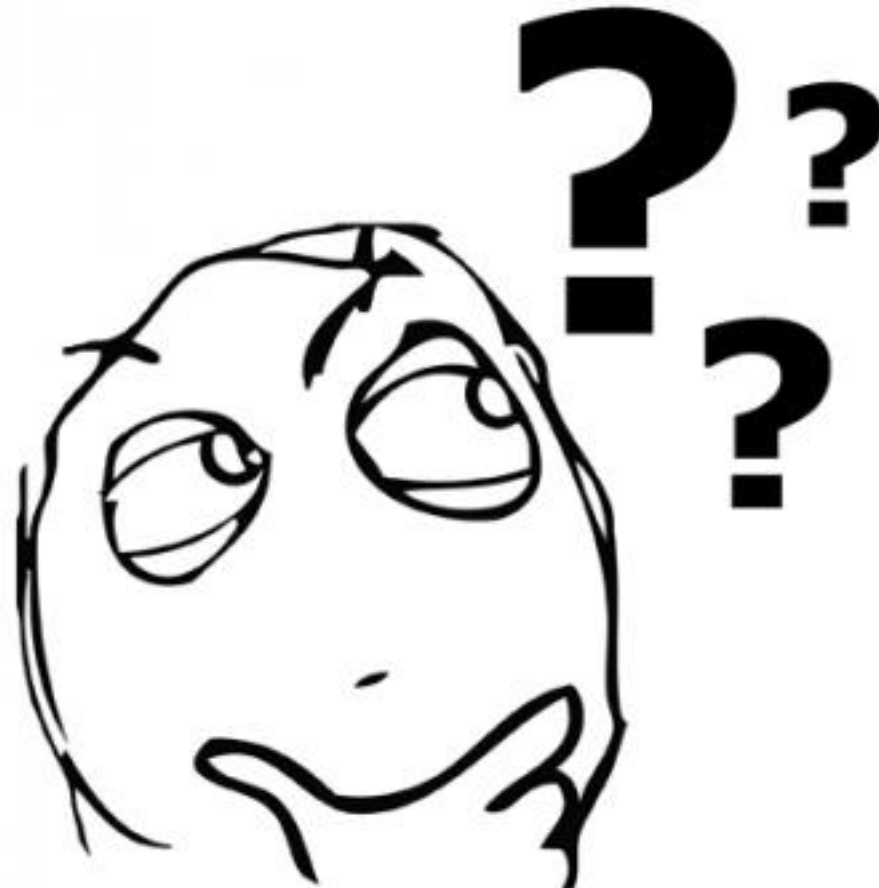
conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas.

Origem

© ETIM lat.medv. *algorismus*, com infl. do gr. *arithmós* 'número'

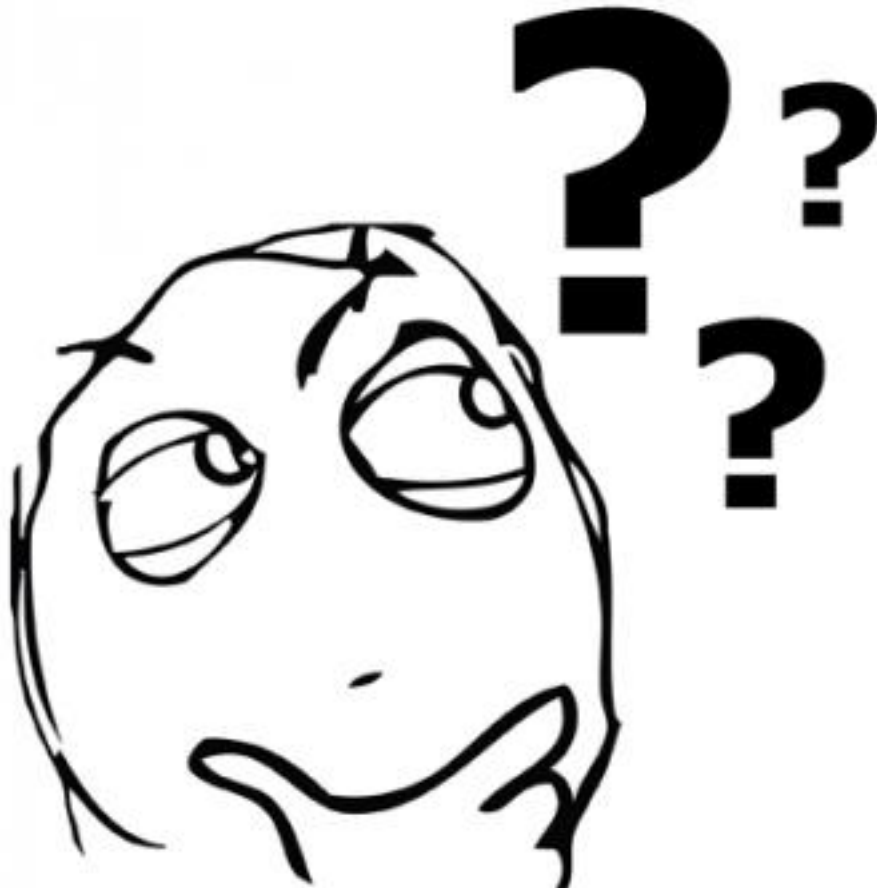


Software



Software

BASICAMENTE A TRADUÇÃO COMPUTACIONAL DE UM
ALGORITMO



SEQUÊNCIA DE INSTRUÇÕES QUE
MANIPULAM, REDIRECIONAM OU
MODIFICAM DADOS OU
ACONTECIMENTOS

Paradigma



Dicionário

Definições de [Oxford Languages](#) · [Saiba mais](#)

Pesquise uma palavra



paradigma

substantivo masculino

1. um exemplo que serve como modelo; padrão.
2. **GRAMÁTICA**
conjunto de formas vocabulares que servem de modelo para um sistema de flexão ou de derivação (p.ex.: na declinação, na conjugação etc.); padrão.
3. **LINGÜÍSTICA ESTRUTURAL**
conjunto dos termos substituíveis entre si numa mesma posição da estrutura a que pertencem.

Origem

© ETIM gr. *parádeigma*, atos 'modelo, exemplo', do v. *paradeíknumi* 'pôr em relação, em paralelo, mostrar', pelo b.-lat. *paradīgma*, *ātis* 'id.'

Paradigma: um modelo, padrão ou estilo de programação

MODOS DIFERENTES DE SE PROGRAMAR

- Imperativo/Estruturado
- Procedural
- Orientado Objeto
- Orientado a Eventos
- Orientado a Aspectos
- Reativo
- Concorrente
- Distribuído
- Funcional
- Lógico
- Matemático

Paradigma: um modelo, padrão ou estilo de programação

MODOS DIFERENTES DE SE PROGRAMAR

- **IMPERATIVO/ESTRUTURADO**
- Procedural
- **ORIENTADO OBJETO**
- Orientado a Eventos
- Orientado a Aspectos
- Reativo
- Concorrente
- Distribuído
- Funcional
- Lógico
- Matemático

JAVA



<https://canaltech.com.br/software/java-o-que-o-cafezinho-tem-a-ver-com-a-origem-da-linguagem-de-programacao-207312/>

JAMES GOSLING: O pai do Java

Em 1991 a Sun cria um time para desenvolver inovações tecnológicas.



Projeto Green: Linguagem OAK



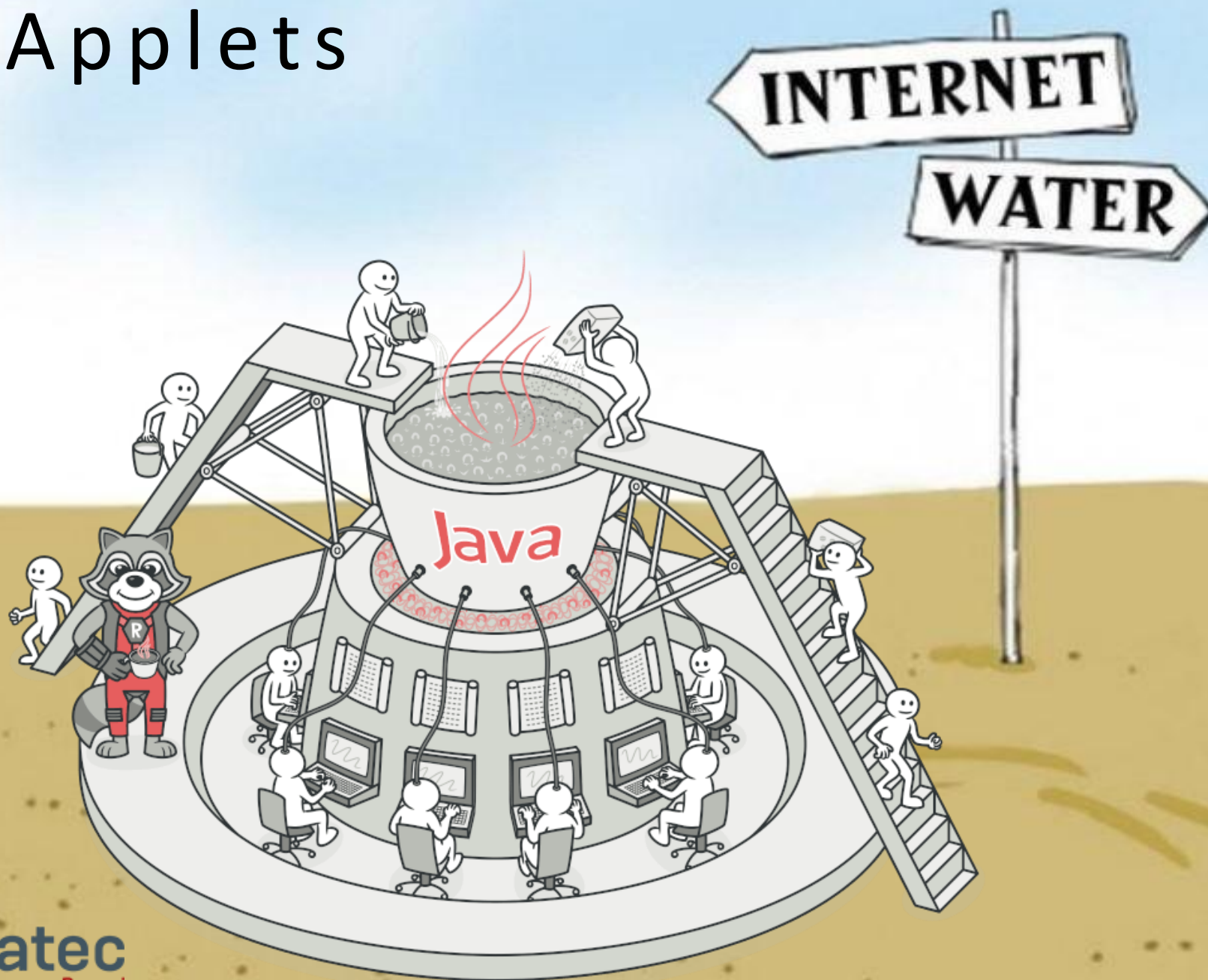
A ideia era de que essa linguagem fosse usada em pequenos dispositivos, como TVs, videocassetes, aspiradores, liquidificadores

1995

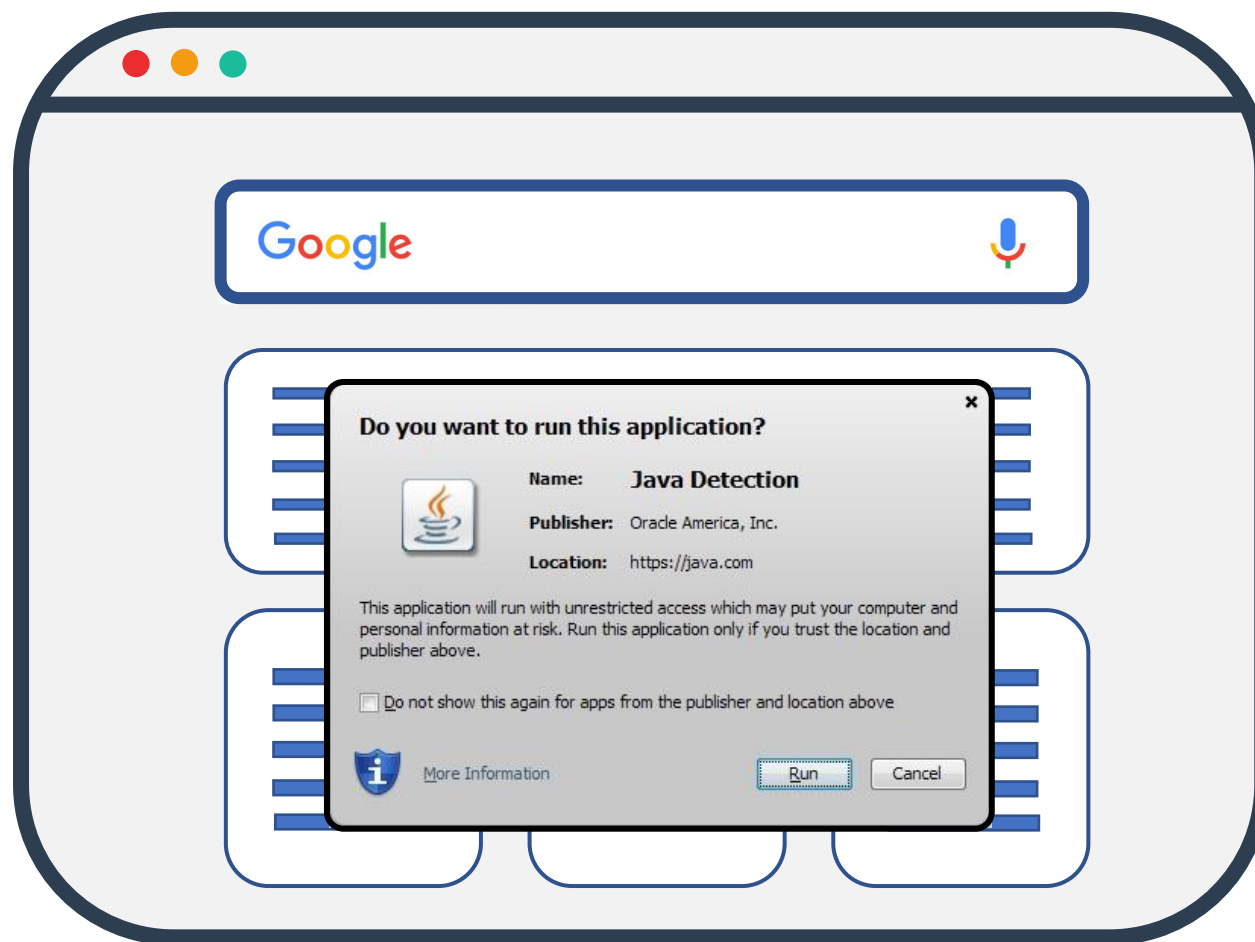
A década de 90 ficou conhecida como
o "boom da internet"



Applets

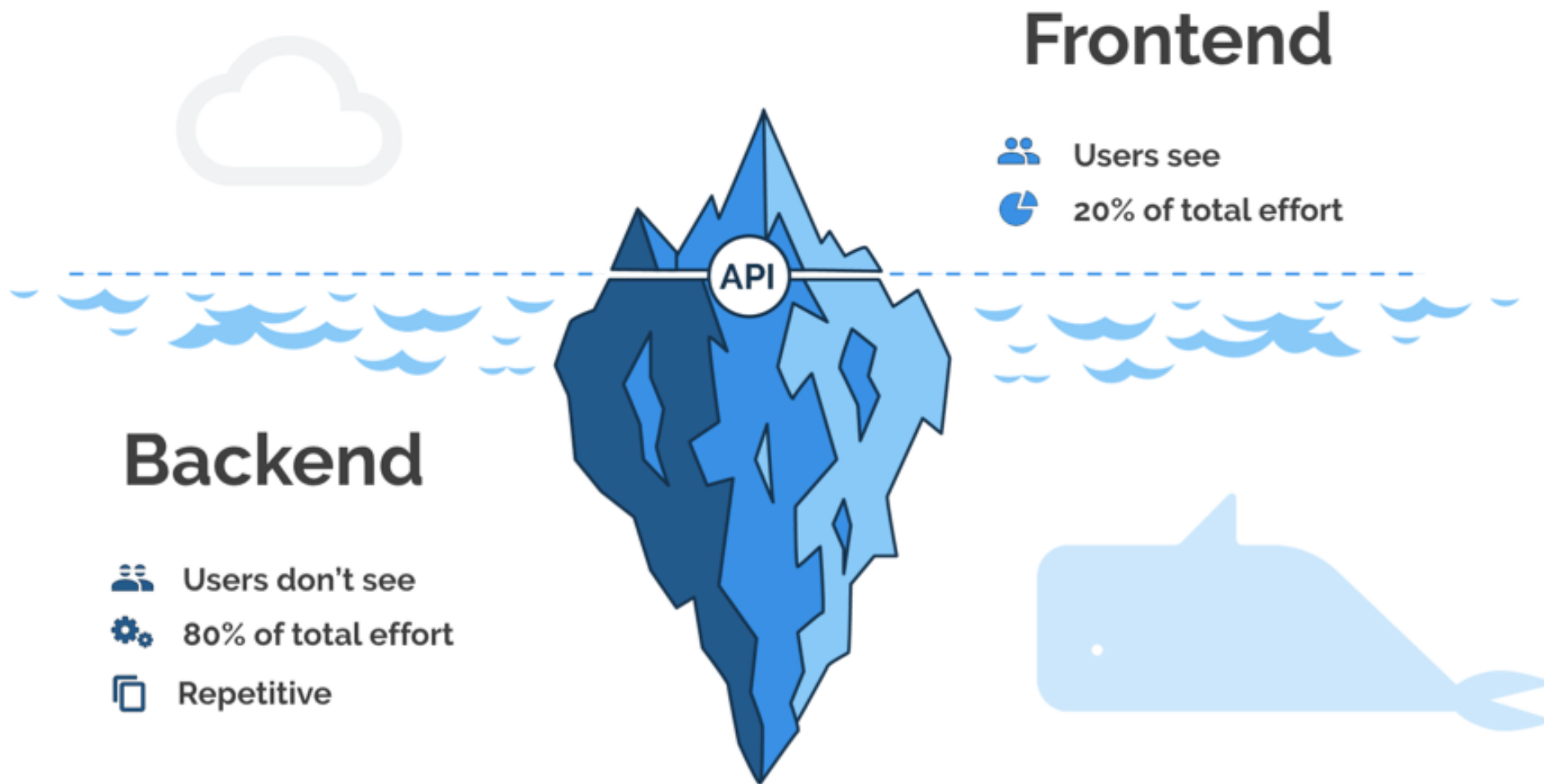


Applets



Java

Embora tenha sido idealizado com um propósito e lançado com outro, o Java ganhou destaque no lado do servidor.



Java

Em 2009, a Oracle comprou a Sun, fortalecendo a marca. A Oracle sempre foi, junto à IBM, uma das empresas que mais investiram e fizeram negócios por meio do uso da plataforma Java. Em 2014, surge a versão Java 8 com mudanças interessantes na linguagem.

The Oracle logo is displayed in a large, bold, red, sans-serif font. The letters are thick and have a modern, slightly stylized appearance.

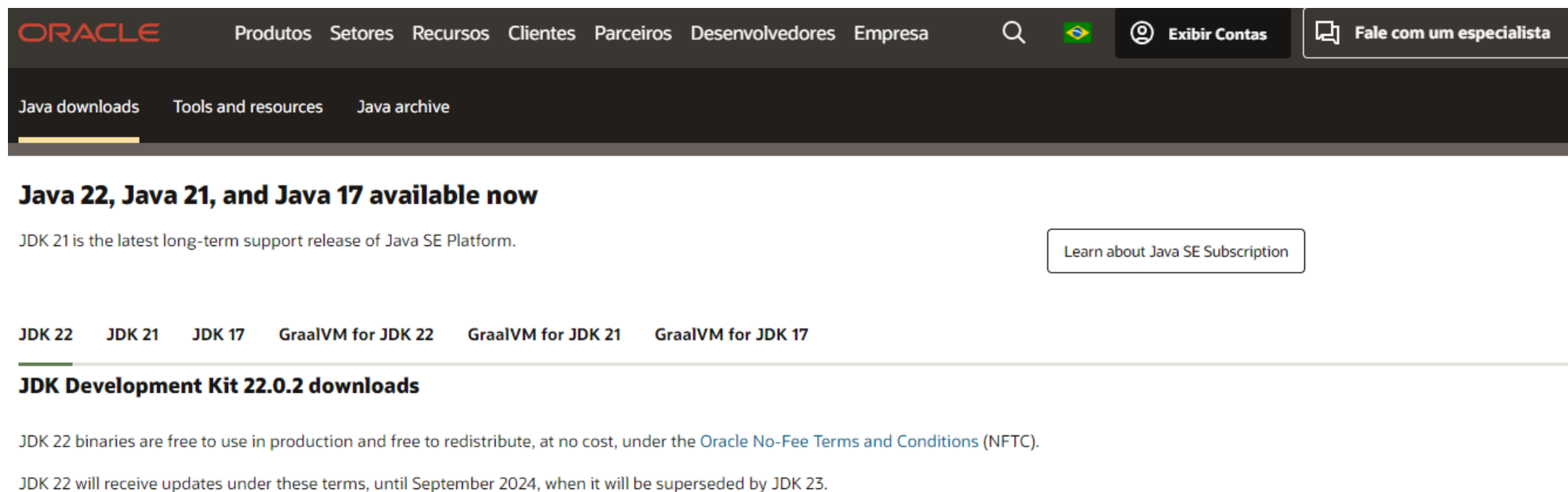
Java

O Java foi criado pela antiga Sun Microsystems, pertence a Oracle e é mantido por meio de um comitê denominado JCP (<http://www.jcp.org>)



Java

- JVM: apenas a virtual machine. Esse download não existe, pois ela sempre vem acompanhada.
- JRE: Java Runtime Environment. Ambiente de execução Java, formado pela JVM e bibliotecas, tudo que você precisa para executar uma aplicação Java.
- **JDK: Java Development Kit. Para desenvolvedor, faremos o download do JDK do Java SE (Standard Edition). Ele é formado pela JRE somado às ferramentas como o compilador.**



The screenshot shows the Oracle Java Downloads page. The top navigation bar includes the Oracle logo and links for Produtos, Setores, Recursos, Clientes, Parceiros, Desenvolvedores, and Empresa. There are also search, language (Brazilian Portuguese), and account management options. Below the navigation bar, the 'Java downloads' section is active, showing a headline for Java 22, 21, and 17. A sub-headline states that JDK 21 is the latest long-term support release. A button for 'Learn about Java SE Subscription' is present. Below this, there are links for JDK 22, JDK 21, JDK 17, and GraalVM for each. The 'JDK Development Kit 22.0.2 downloads' section is highlighted, with text stating that JDK 22 binaries are free to use in production and free to redistribute under the Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC). It also mentions that JDK 22 will receive updates until September 2024, when it will be superseded by JDK 23.

ORACLE Produtos Setores Recursos Clientes Parceiros Desenvolvedores Empresa    Exibir Contas  Fale com um especialista

Java downloads Tools and resources Java archive

Java 22, Java 21, and Java 17 available now

JDK 21 is the latest long-term support release of Java SE Platform.

[Learn about Java SE Subscription](#)

JDK 22 JDK 21 JDK 17 GraalVM for JDK 22 GraalVM for JDK 21 GraalVM for JDK 17

JDK Development Kit 22.0.2 downloads

JDK 22 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions \(NFTC\)](#).

JDK 22 will receive updates under these terms, until September 2024, when it will be superseded by JDK 23.

Java

Em 2018 há mudanças na distribuição e suporte da JDK da Oracle

Java SE / OpenJDK / Build do OpenJDK da Oracle / JDK da Oracle

A comunidade do **OpenJDK** cria e mantém a Implementação de Referência (Reference Implementation (RI)) código-aberto (GPLv2+CE) da Especificação do **Java SE** como governado pelo Java Community Process (JCP) e que é definido como uma Java Specification Request (JSR) guarda-chuva para cada release futuro.

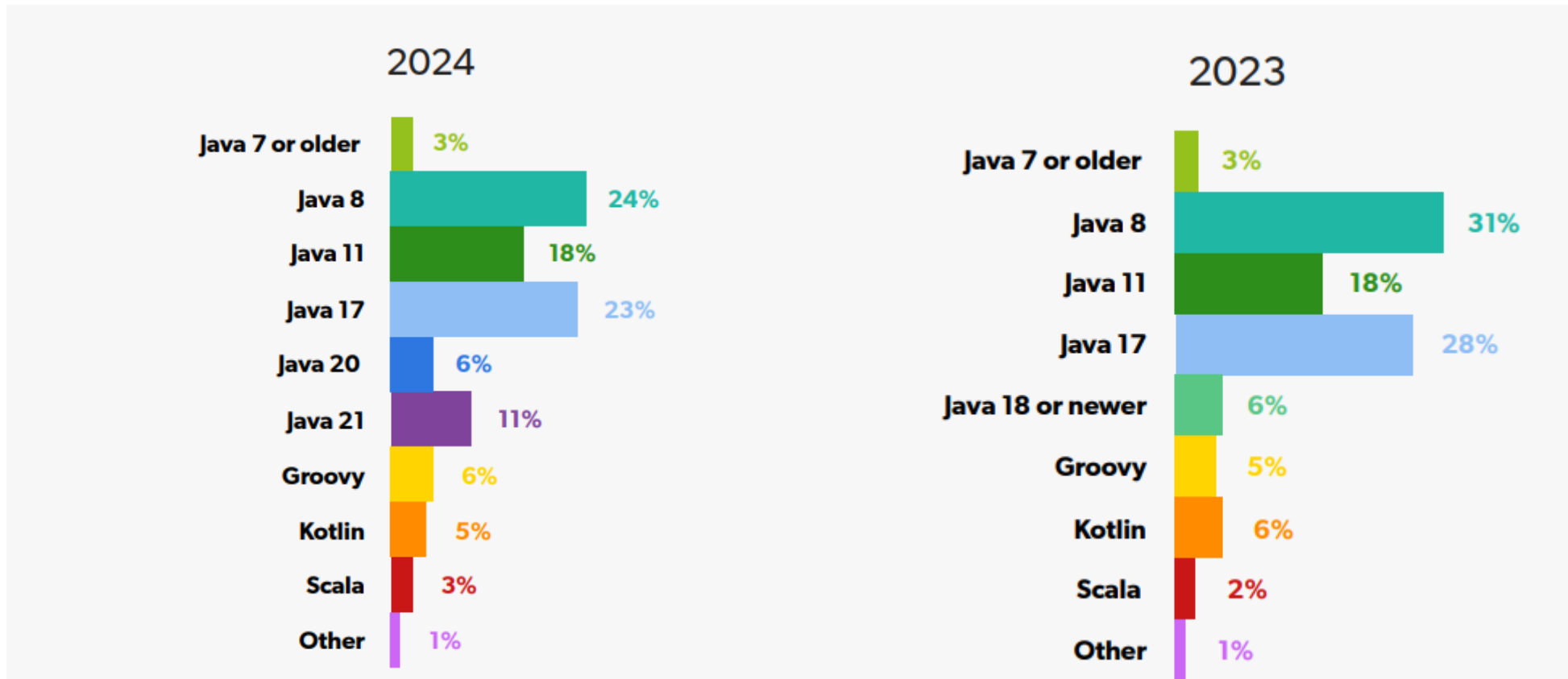
Existem implementações do Java SE de diversos provedores (como Azul, Eclipse, IBM, Red Hat, Oracle, SAP, e outros), o mais comum sendo o **JDK da Oracle (Oracle JDK)**.

Oracle JDK 8 está no processo de "*Fim de Atualizações Públicas*" o que significa que não haverá mais atualizações gratuitas para fins comerciais ao final de Janeiro de 2019. Porém, desde o Java SE 9, a Oracle está disponibilizando também o **builds OpenJDK** que são livres para uso comercial, e há também builds gratuitos do **OpenJDK** de outras empresas como AdoptOpenJDK, Azul, IBM, Red Hat, Linux distros e outros.

Essas empresas provaram que suas implementações atendem a todos os requisitos da especificação Java SE ao passarem pelos testes de Technology Compatibility Kit (TCK).

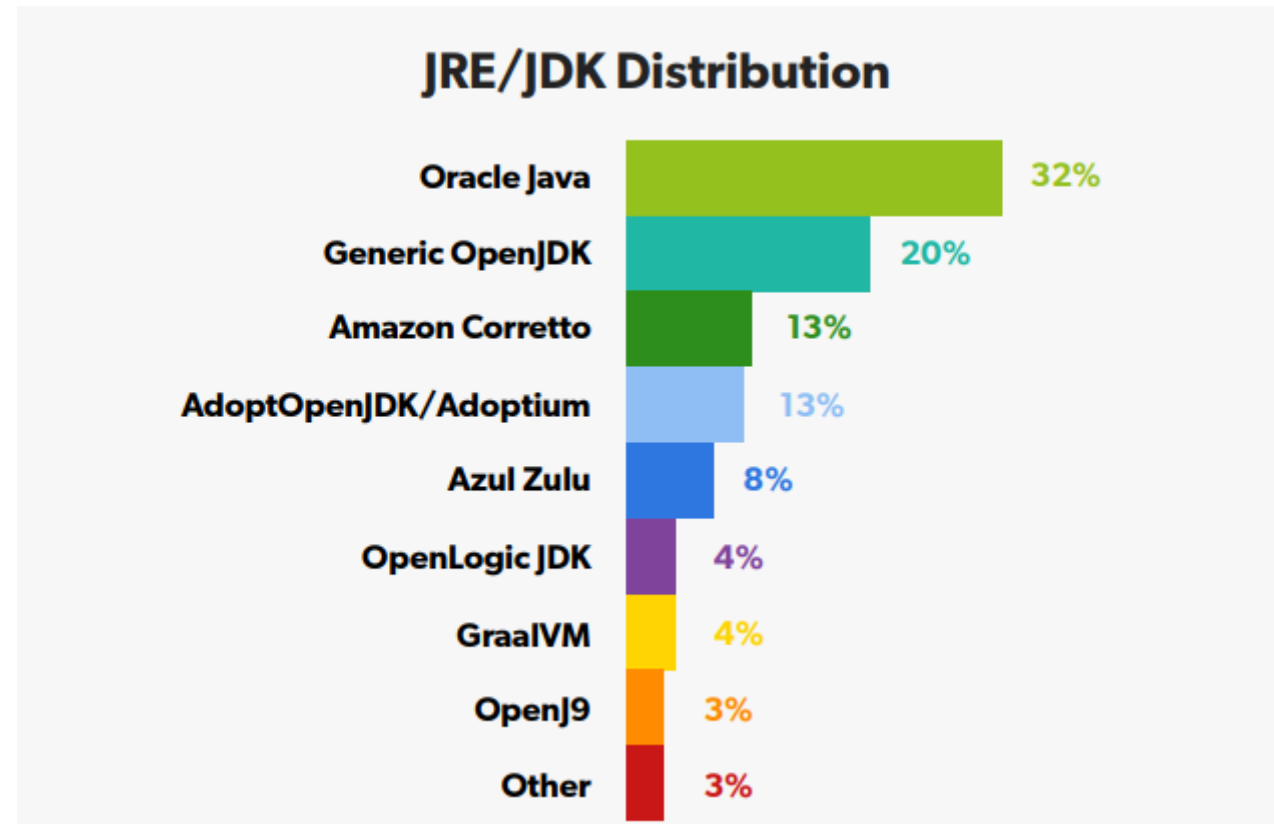
Java

JDK Programming Language for Main Application



<https://www.jrebel.com/system/files/report-jrebel-2024-dev-productivity.pdf>

Java



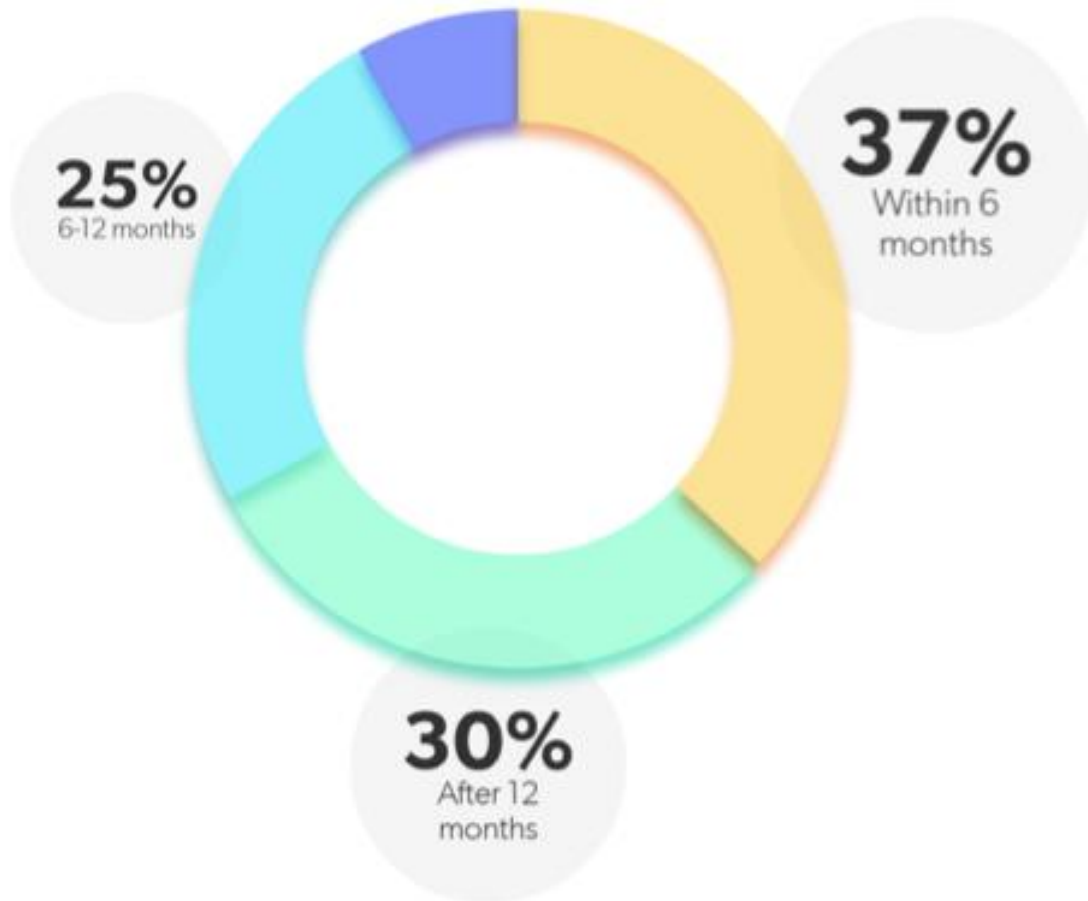
<https://www.jrebel.com/system/files/report-jrebel-2024-dev-productivity.pdf>

Which Factors Influence Your Decision to Upgrade JDK Versions?

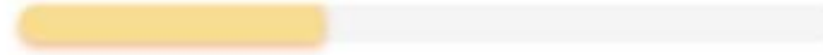


https://www.jrebel.com/blog?field_topics_target_id=All&created=All&page=1

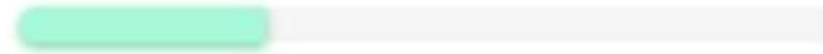
When Will You Upgrade to JDK 17?



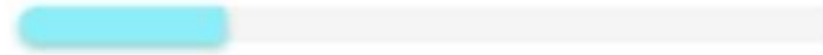
Within the next 6 months **37%**



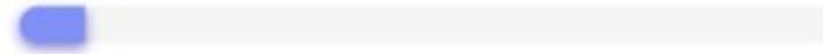
Sometime after the next 12 months **30%**



Between 6-12 months **25%**



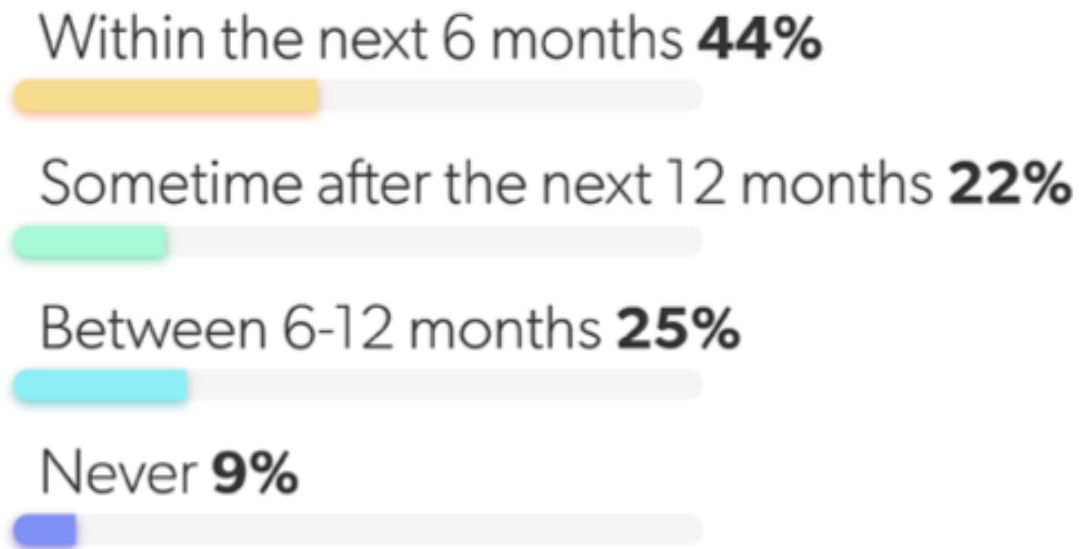
Never **8%**



https://www.jrebel.com/blog?field_topics_target_id=All&created=All&page=1

As versões LTS JDK sempre atraem algum nível de adoção. Mas o JDK 17 parece estar estabelecendo mais impulso do que o LTS anterior lançado (além do JDK 8) – especialmente em empresas menores. **A adoção mais lenta de novas versões do Java, incluindo o JDK 17, é um indicativo da complexidade e do custo de atualização de grandes aplicativos Java corporativos.**

Companies With Under 100 Employees

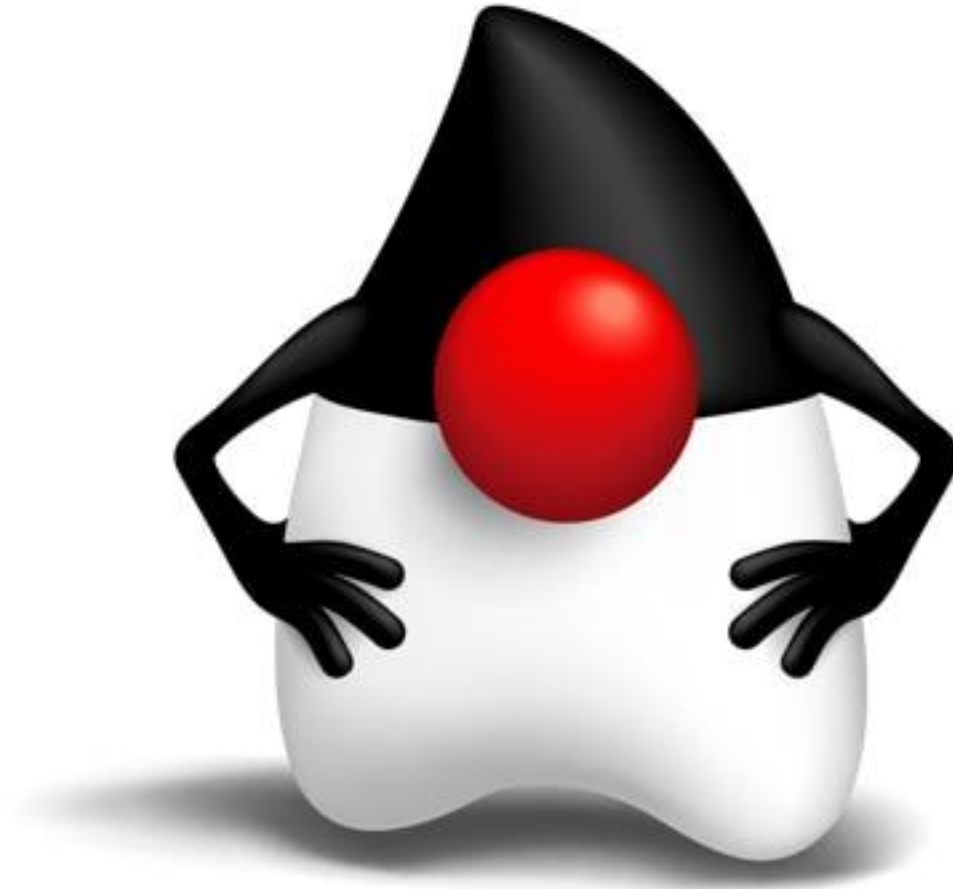


Companies With Over 100 Employees



https://www.jrebel.com/blog?field_topics_target_id=All&created=All&page=1

Por que aprender Java?



<https://www.oracle.com/java/duke/>

E se a pergunta fosse sobre JavaScript?

'The best thing we can do today to JavaScript is to retire it,' says JSON creator Douglas Crockford

By **Tim Anderson** - August 4, 2022

https://devclass.com/2022/08/04/retire_javascript_says-json-creator-douglas-crockford/



★ **Felippe** @FelippeRegazio · 1h

...

Muitas pessoas me perguntaram o que achei do Douglas Crockford (Criador do JSON) ter dito que "precisamos aposentar o JS e começar a pensar numa próxima linguagem para a web".

Nessa thread eu vou dizer o que acho, mas já adianto: Acho bom :)

E se a pergunta fosse sobre JavaScript?



★ Felipe
@FelippeRegazio

Muito se fala sobre aposentar o JS (principalmente no front, já que a natureza dos apps web mudou).

Brendan Eich defende fazer isso investindo no Wasm. Parece a melhor estratégia que temos ainda.

Se vc tivesse que aposentar o JS no mundo, qual estratégia/arquitetura vc usaria?

<https://felipperegazio.com/posts/o-que-e-web-assembly/>



★ Felipe @FelippeRegazio · 2h

Em resposta a @FelippeRegazio

Questões a se considerar:

1. Arquitetura web / Arquitetura de processamento / protocolos / multi device
2. Backward compatibility (como manter os fósseis JS?)
3. Comunidade, manutenção, governança

1 14



★ Felipe @FelippeRegazio · 2h

Meus 2 cents: to com o Brendan e acho investir em Wasm o nosso "best shot" por enquanto.

1 10



★ Felipe @FelippeRegazio · 1h

se vc esta perdido com wasm, eu escrevi sobre ha algum tempo:



O Que é WebAssembly e como isso pode mudar o ec...
felipperegazio.com

2 5

Por que aprender Java?

Três índices:

- Tiobe:
 - Popularidade das linguagens de programação. Atualizado mês a mês. As avaliações são baseadas no número de engenheiros especializados no mundo, cursos e fornecedores de software. Motores de busca populares como Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube e Baidu são usados para calcular as classificações.
 - Conta o número de páginas da web com o nome da linguagem.
 - O índice não é sobre a melhor linguagem de programação ou o maior número de linhas de código gerados.

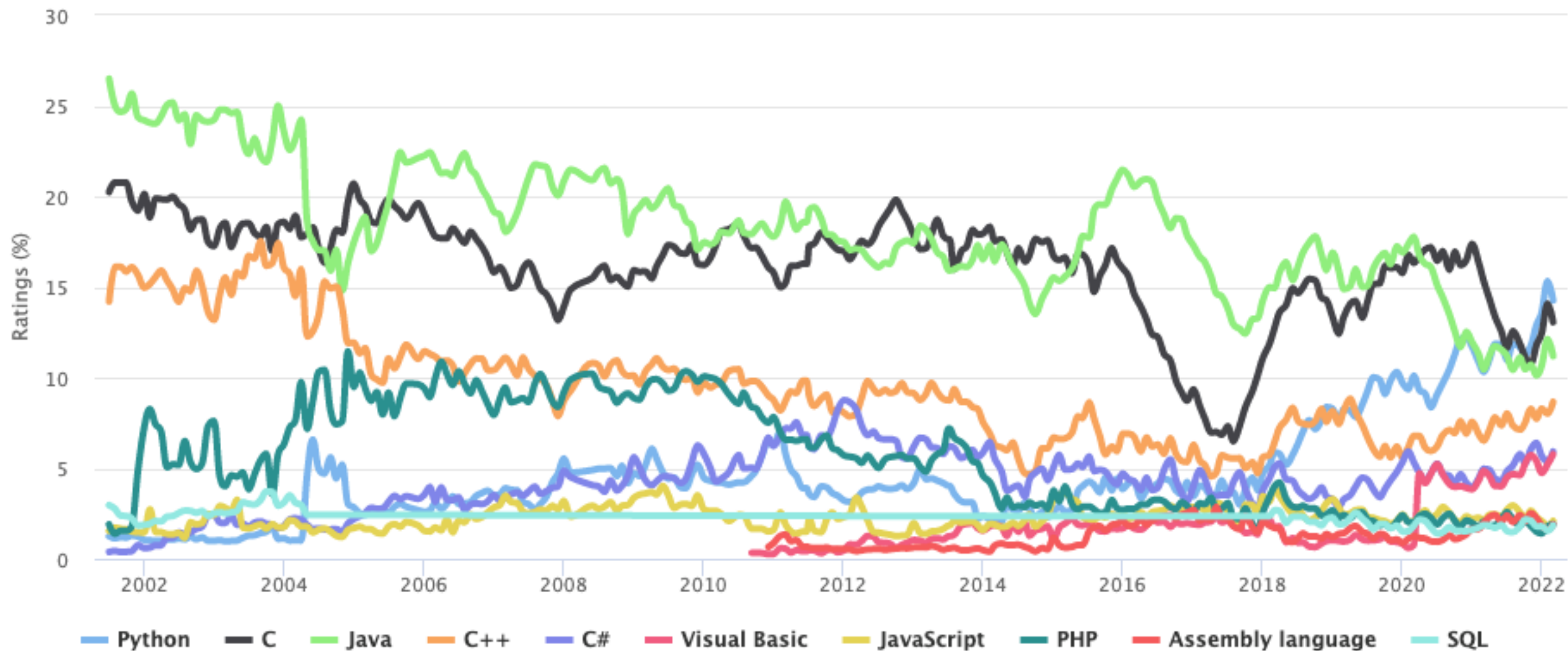
Por que aprender Java?

- PYPL:
 - Criado analisando a frequência com que os tutoriais das linguagens são pesquisados no Google.
 - Os dados brutos vêm do Google Trends.
- IEEE Spectrum: Ranking utiliza 12 métricas ponderadas de 10 fontes de dados.

Mar 2022	Mar 2021	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	3	▲		Python	14.26%	+3.95%
2	1	▼		C	13.06%	-2.27%
3	2	▼		Java	11.19%	+0.74%
4	4			C++	8.66%	+2.14%
5	5			C#	5.92%	+0.95%
6	6			Visual Basic	5.77%	+0.91%
7	7			JavaScript	2.09%	-0.03%
8	8			PHP	1.92%	-0.15%
9	9			Assembly language	1.90%	-0.07%
10	10			SQL	1.85%	-0.02%

TIOBE Programming Community Index

Source: www.tiobe.com



PYPL Popularity of Programming Language

Worldwide, Mar 2022 compared to a year ago:

Rank	Change	Language	Share	Trend
1		Python	28.27 %	-2.0 %
2		Java	18.03 %	+0.8 %
3		JavaScript	8.86 %	+0.4 %
4		C#	7.51 %	+0.6 %
5		C/C++	7.32 %	+0.6 %
6		PHP	5.71 %	-0.4 %
7		R	4.23 %	+0.5 %
8		Objective-C	2.28 %	-1.2 %
9	↑	TypeScript	2.11 %	+0.3 %
10	↓	Swift	2.01 %	+0.2 %

Rank	Language	Type	Score
1	Python	  	100.0
2	Java	  	95.4
3	C	  	94.7
4	C++	  	92.4
5	JavaScript		88.1
6	C#	   	82.4
7	R		81.7
8	Go	 	77.7
9	HTML		75.4
10	Swift	 	70.4

Choose a Ranking

IEEE Spectrum

Trending

Jobs

Open

Custom

Create Custom Ranking

Language Types

Web

Enterprise

Mobile

Embedded

(Click to hide)



Fonte:

IEEE SPECTRUM

Rank	Language	Type	Score
1	Python [▼]	  	100.0
2	C [▼]	  	96.0
3	Java [▼]	  	95.9
4	JavaScript [▼]		89.6
5	C++ [▼]	  	88.3
6	Go [▼]	 	87.3
7	R [▼]		85.7
8	HTML [▼]		81.3
9	C# [▼]	   	79.8
10	SQL [▼]		71.9

Choose a Ranking

IEEE Spectrum

Trending

Jobs

Open

Custom

Create Custom Ranking

Language Types

Web 

Enterprise 

Mobile 

Embedded 

(Click to hide)



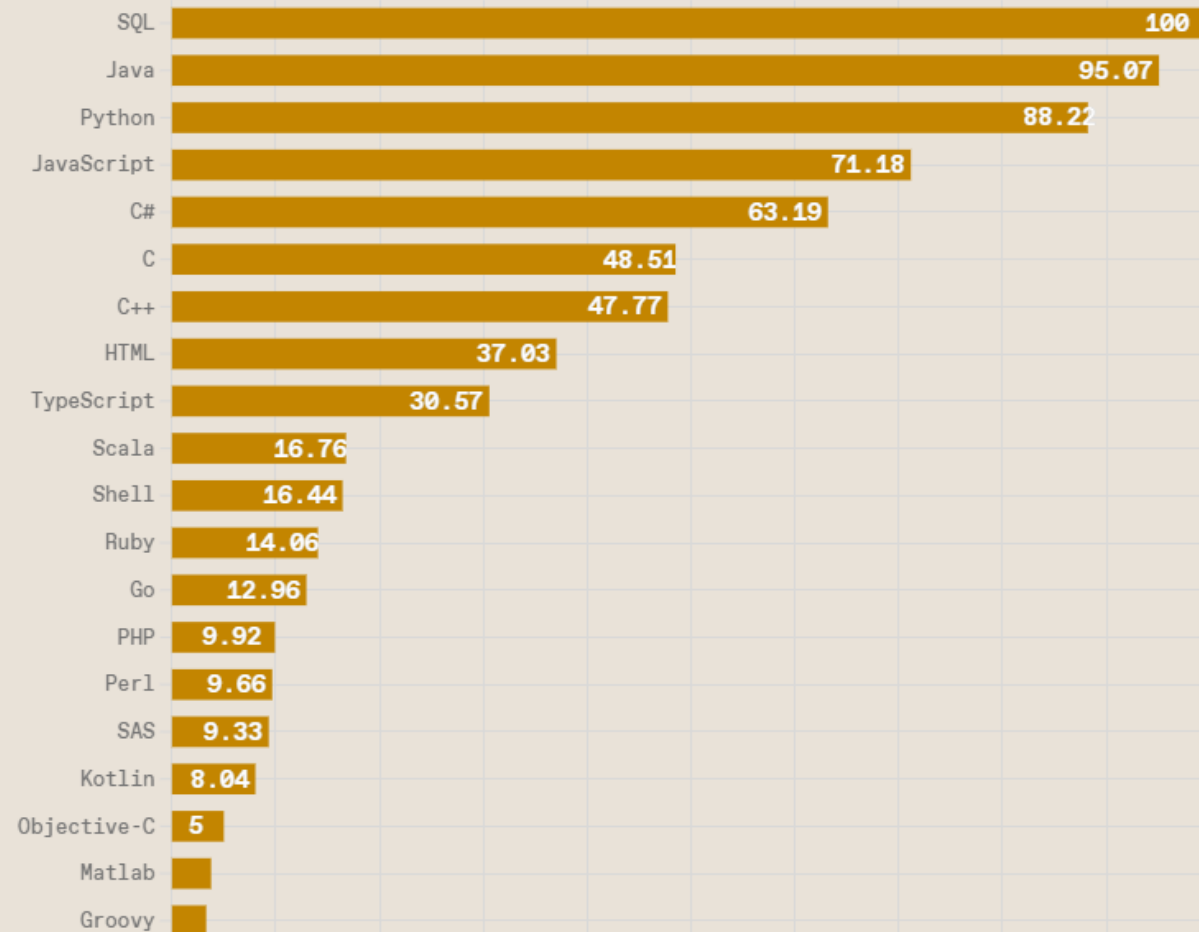
Fonte:



Top Programming Languages 2022

Click a button to see a differently weighted ranking

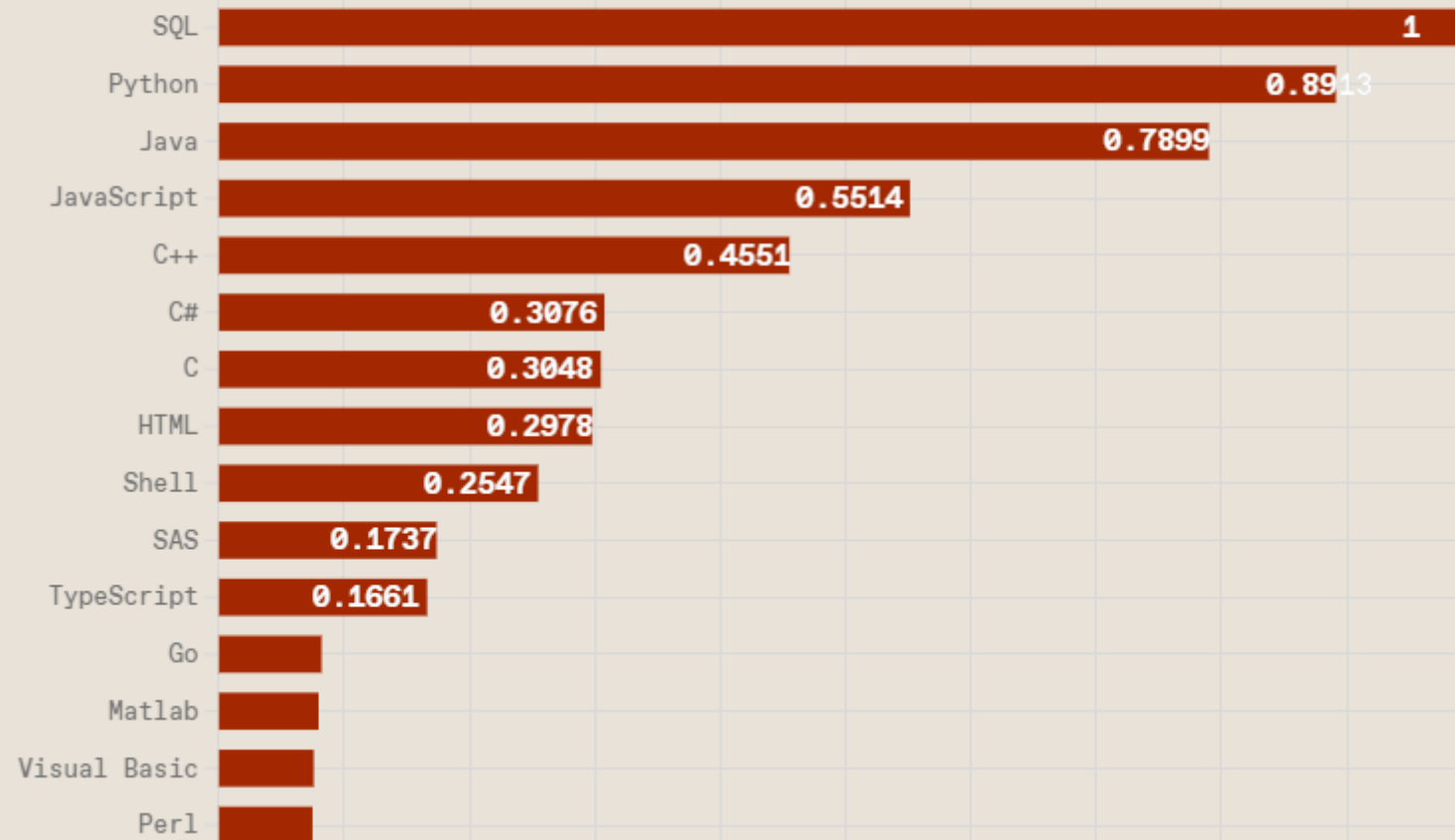
Spectrum **Jobs** Trending



Top Programming Languages 2023

Click a button to see a differently weighted ranking

Spectrum **Jobs** Trending



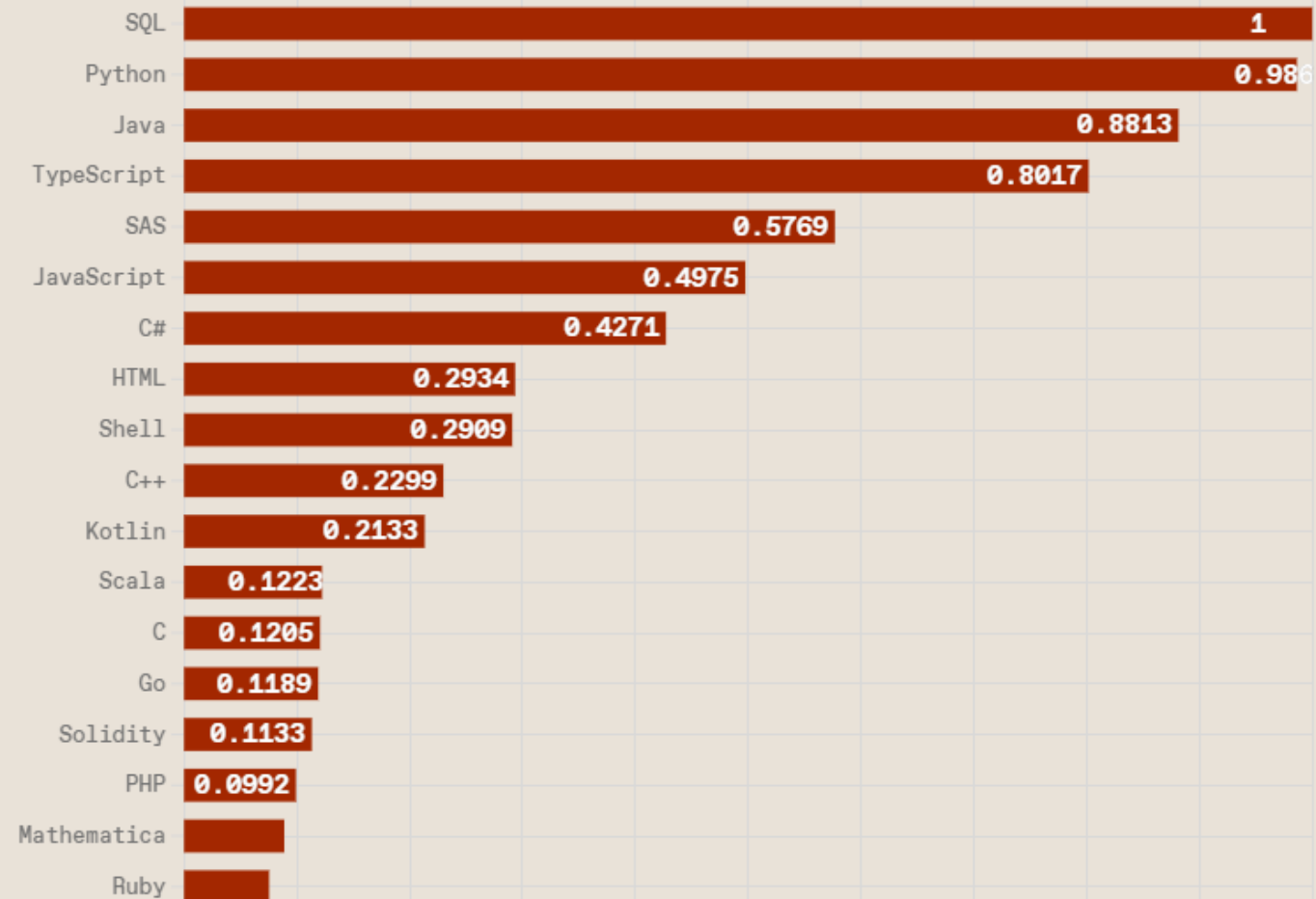
Top Programming Languages 2024

Click a button to see a differently weighted ranking

Spectrum

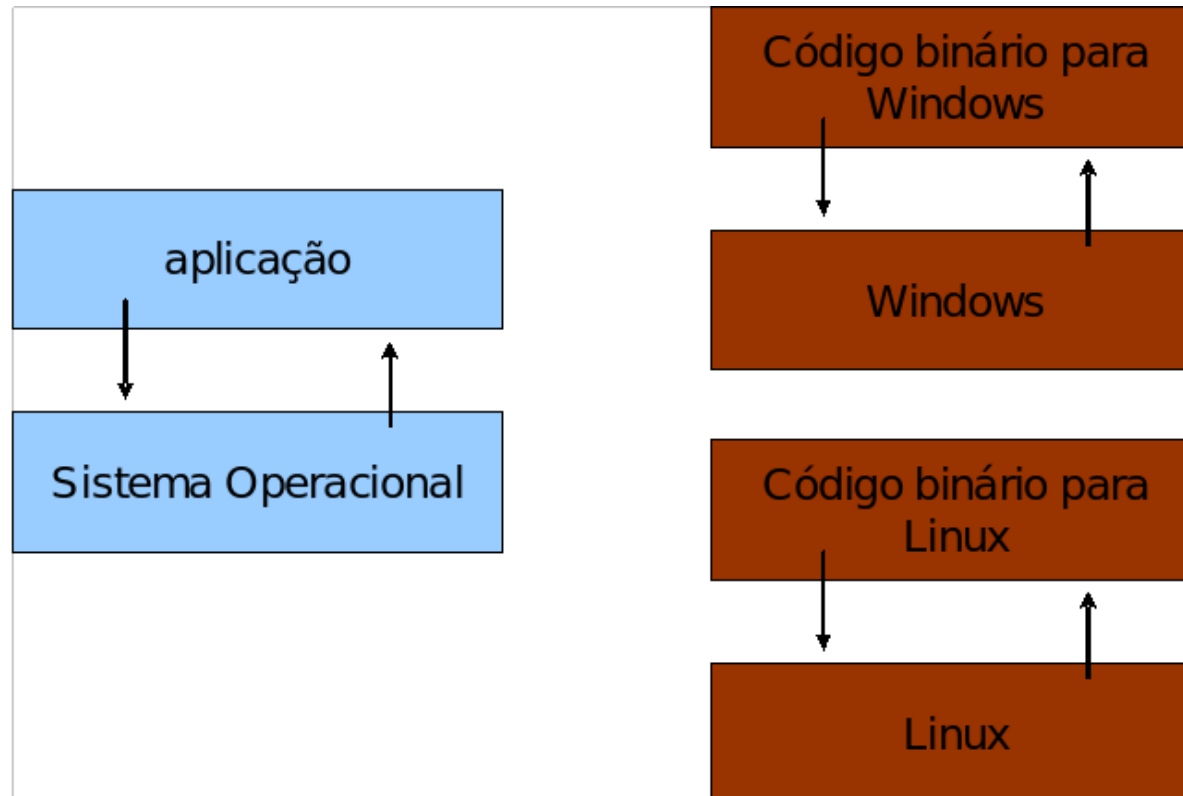
Trending

Jobs



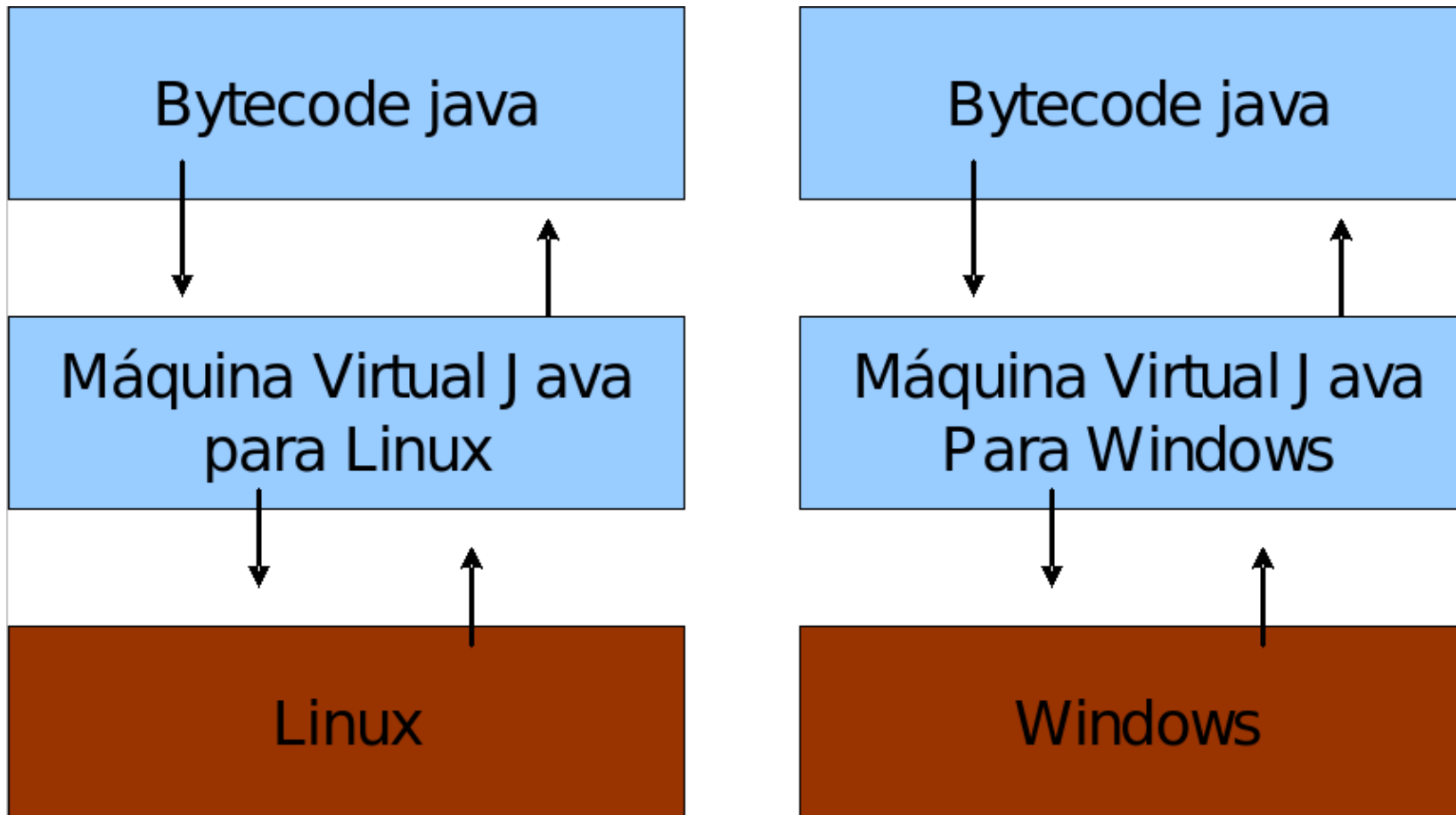
<https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2024>

Máquina Virtual



Máquina Virtual

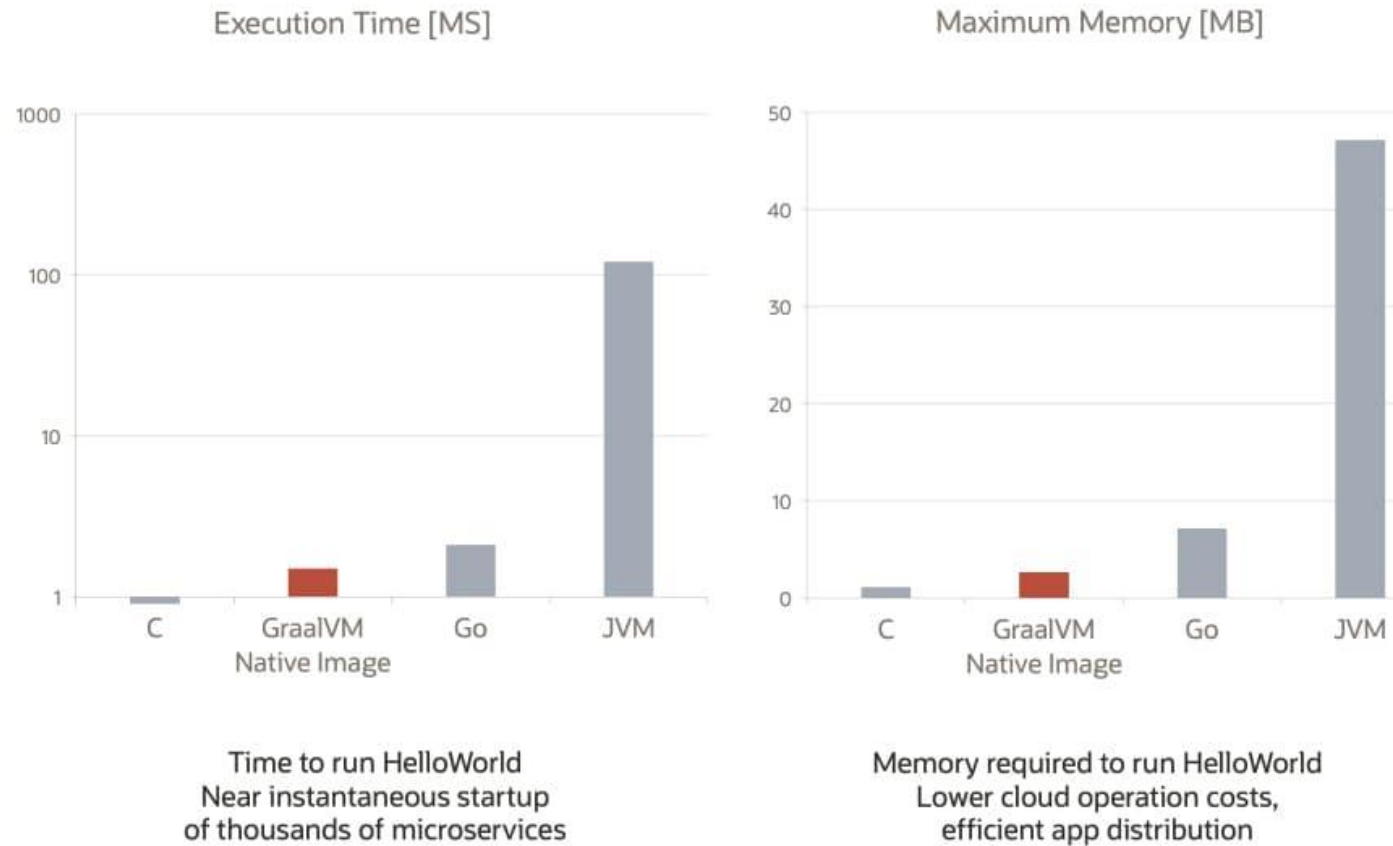
WRITE ONCE, RUN ANYWHERE



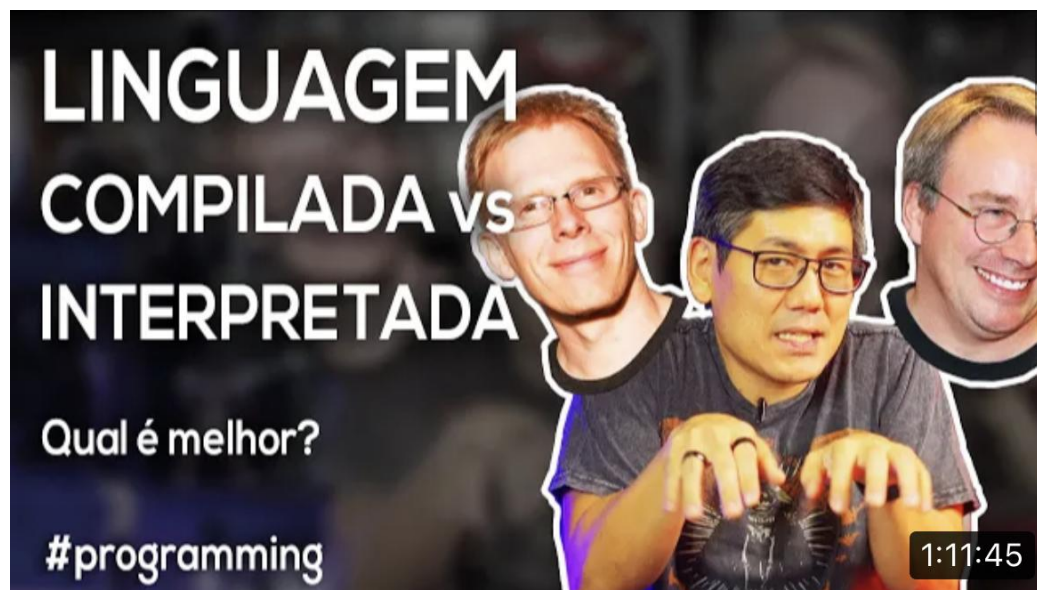
Java é lento?

- Hotspot: tecnologia que a JVM utiliza para detectar pontos quentes da sua aplicação.
 - Quando a JVM julgar necessário, ela vai compilar trechos de códigos para instruções realmente nativas da plataforma, para melhorar a performance da aplicação.
- Esse compilador é o JIT: Just inTime Compiler, que aparece bem na hora em que precisa.
- A JVM, compila dinamicamente durante a execução.
 - Identifica a performance do código e pode otimizar mais se necessário ou ainda mudar a estratégia de otimização.
 - Por isso as JVMs mais recentes, em alguns casos, chegam a ganhar de códigos C compilados com o GCC 3.x.

Java é lento?



Para saber mais



Linguagem Compilada vs Interpretada | Qual é melhor?

Fabio Akita · 91 mil visualizações · há 3 meses

https://www.youtube.com/watch?v=SNyh-cubxaU&list=PLdsnXVqbHDUc7htGFobbZoNen3r_wm3ki&index=25

Como instalar o JDK

- [https://www.devmedia.com.br/instalacao-e-configuracao-do-pacote-java-jdk/23749#:~:text=Para%20instalar%20o%20JDK%20no,32%20ou%2064%20bits\)%20utilizada](https://www.devmedia.com.br/instalacao-e-configuracao-do-pacote-java-jdk/23749#:~:text=Para%20instalar%20o%20JDK%20no,32%20ou%2064%20bits)%20utilizada)
- https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/install_overview.html
- <https://docs.oracle.com/en/java/javase/18/install/overview-jdk-installation.html#GUID-8677A77F-231A-40F7-98B9-1FD0B48C346A>

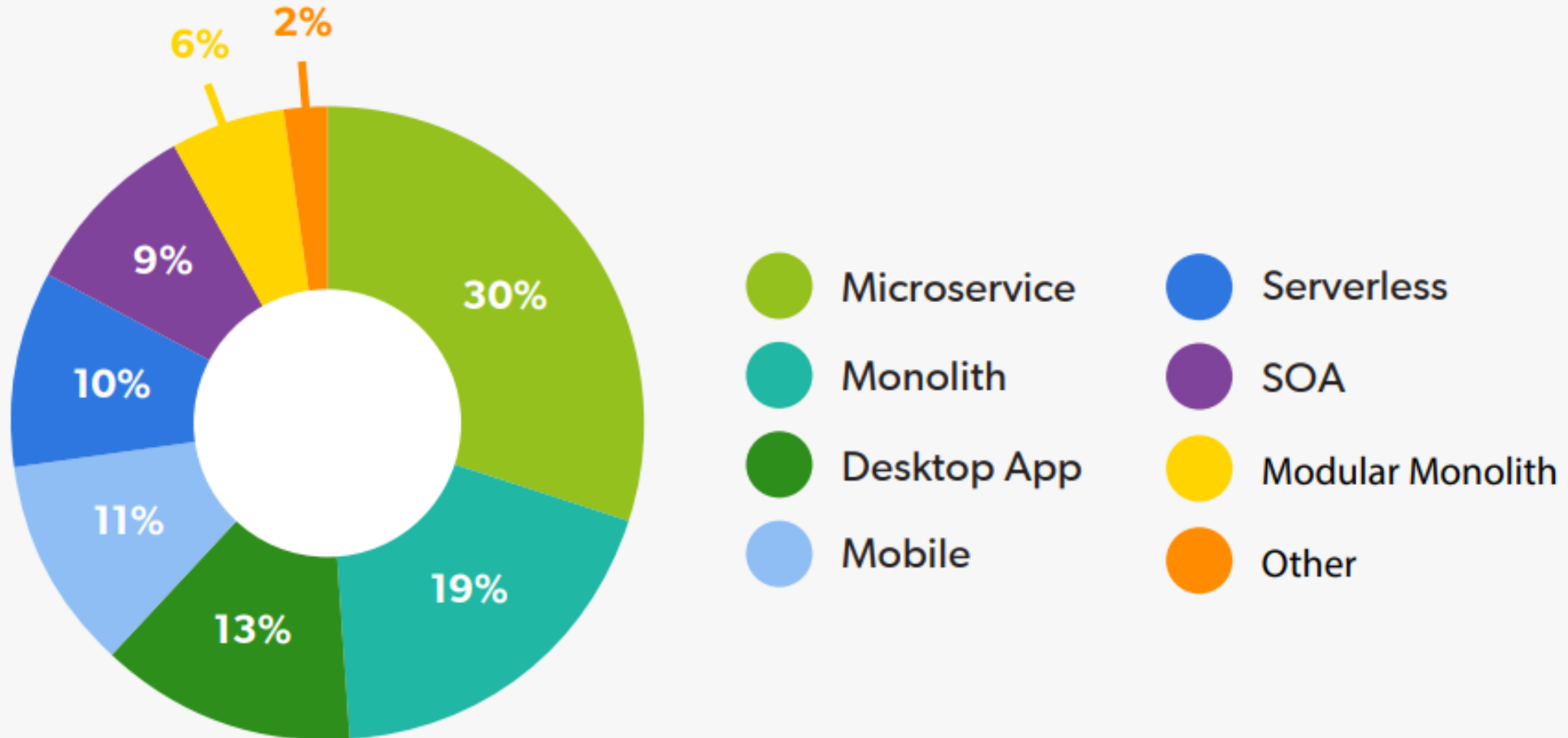
O foco da plataforma

Aplicações de médio a grande porte, em que o time de desenvolvedores tem várias pessoas e sempre pode vir a mudar e crescer



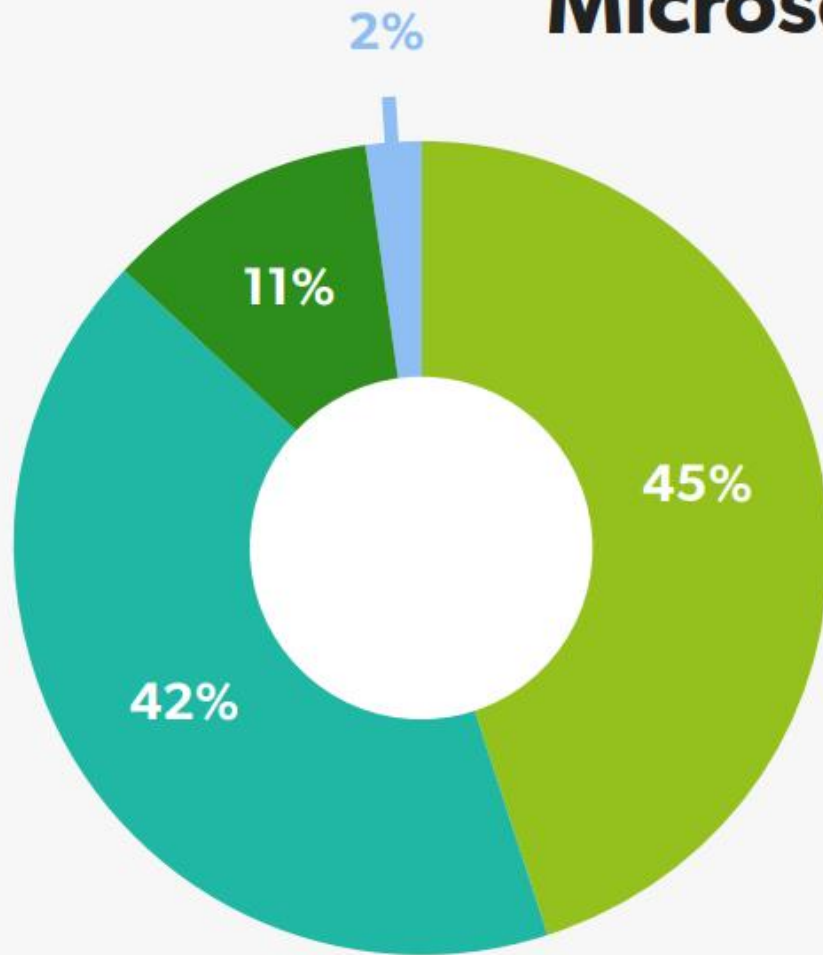
Criar projetos, mesmo com o auxílio de IDEs e ferramentas poderosas, será mais trabalhoso que muitas linguagens script ou de alta produtividade. Porém, seguindo as boas práticas e recomendações sobre design orientado a objetos, será mais fácil e rápido fazer alterações no sistema desde que você.

Application Architecture Type



<https://www.jrebel.com/system/files/report-jrebel-2024-dev-productivity.pdf>

Microservices Adoption



- Currently transitioning to microservices
- Fully microservice
- Currently in planning stages
- Reverted from microservices

<https://www.jrebel.com/system/files/report-jrebel-2024-dev-productivity.pdf>

O ecossistema do Java é enorme

- Enorme quantidade de bibliotecas gratuitas
 - relatórios, os gráficos,
 - os sistemas de busca,
 - a geração de código de barra,
 - a manipulação de XML,
 - os tocadores de vídeo,
 - os manipuladores de texto,
 - a persistência transparente,
 - a impressão

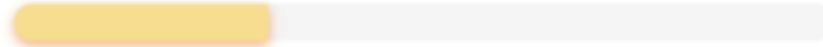
É possível criar aplicações sofisticadas usando diversos recursos sem precisar pagar nada.

How Do You Configure Most of Your Frameworks?

43%

xml, yaml,
or similar
files

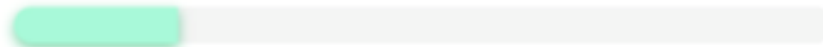
Using external xml, yaml, or similar files **43%**



42%

@Annotations

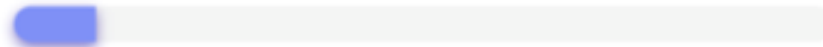
Using @Annotations on classes, methods, and fields **42%**



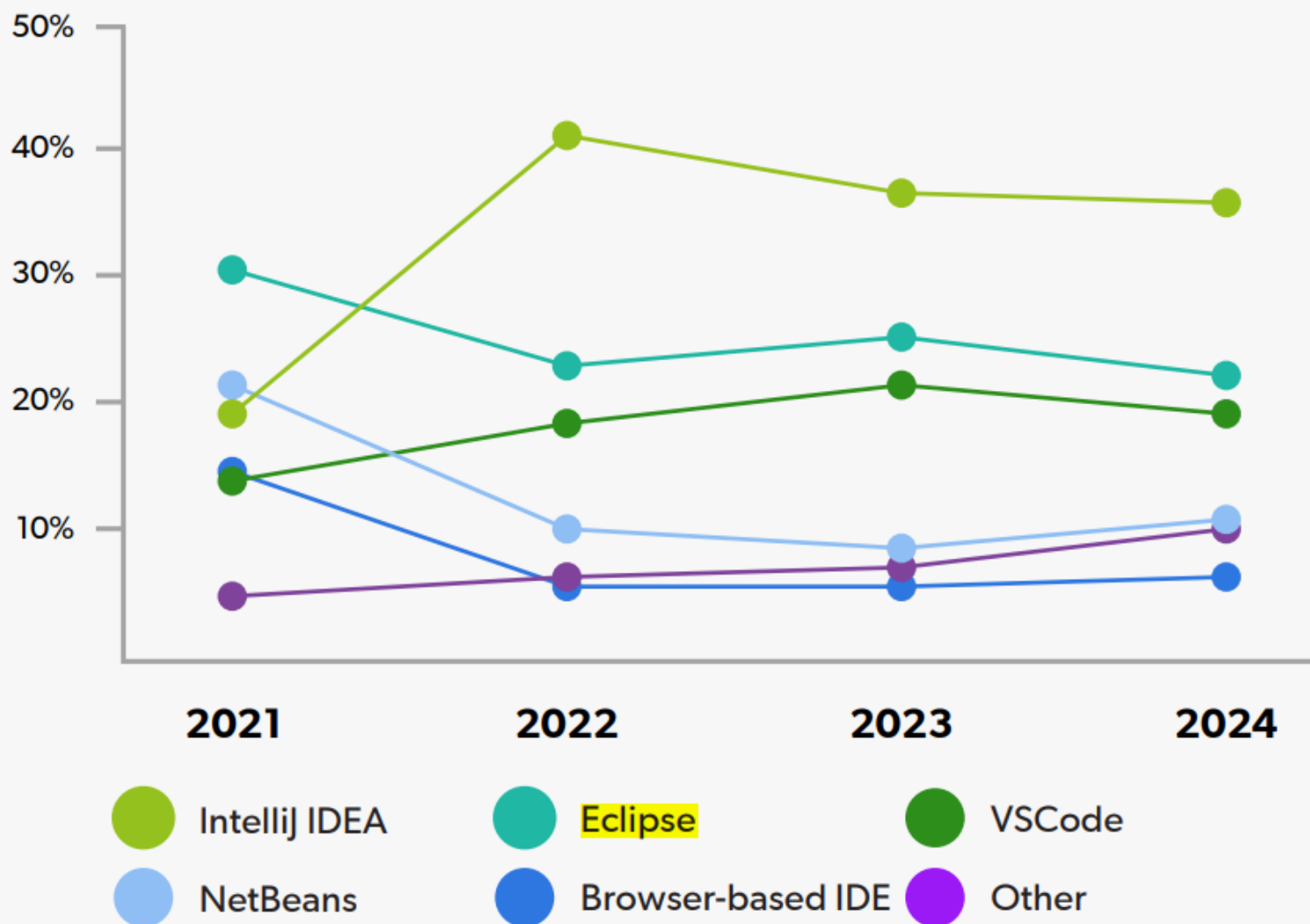
15%

Code

Written as code in methods run during initialization **15%**



IDE Usage: 4-Year Comparison



Bytecode

- O bytecode pode ser revertido para o .java original
 - Haverá perda de comentários e nomes de variáveis locais
- Para comercializar:
 - Use um ofuscador no código ele irá embaralhar classes, métodos e um monte de outros recursos
- Exemplo
 - <http://proguard.sf.net>
 - <https://osbsoftware.com.br/produto/java-obfuscator>

Ofuscador

- Não impossibilita a engenharia reversa mas é difícil
- Torna o código fonte gerado pela engenharia reversa “menos” útil para hackers e concorrentes
- Não impede um atacante de desvendar como seu software funciona ou copiar seu código binário.

Pacotes: disponibilizando código

- **JAR** (**J**ava **AR**chive): para bibliotecas e aplicações Desktop.
- **WAR** (**W**eb **AR**chive): para aplicações Web, aqui podem ir arquivos do tipo JAR, HTML, CSS, Imagens e etc. Esse é o mais utilizado para aplicações web mais simples, ou de baixa complexidade.
- **EAR** (**E**nterprise **AR**chive): para aplicações Web Corporativa, que pode conter vários **WAR** e **EJBs**. Esse pacote é utilizado para aplicações mais complexas e com alta complexidade e que necessitam se comunicar com outras aplicações.

Pacotes: disponibilizando código

- Em junho de [2005](#), foi iniciado o [JSR 277](#): [Java](#) Module System que pretende criar um sucessor do f



<https://jcp.org/en/jsr/detail?id=277>

<https://www.infoq.com/br/news/2017/09/jsr-376-approved/>

Pacotes: disponibilizando código

Os arquivos **EAR, JAR e WAR** **são** simplesmente **arquivos zip** que contêm as várias imagens, arquivos XML, arquivos de propriedades e partes de código Java que compõem um aplicativo Java.

Se a extensão .ear, .war ou .jar de qualquer um desses arquivos for alterada para .zip, ela poderá ser aberta com qualquer ferramenta de descompactação padrão, incluindo 7-Zip ou WinRAR. Vamos explorar as diferenças entre os arquivos JAR, WAR e EAR.

Jar: o artefato básico para aplicativos Java

Inclui conteúdos como classes, recursos e arquivos de meta-informações.

Podemos criar arquivos JAR com o programa jar e executá-los usando o comando java

-jar em qualquer sistema apenas com o Java Runtime Environment (JRE) .

Guia para criar um JAR

<https://www.baeldung.com/java-create-jar>

War: usados para agrupar aplicativos da Web

Junto com classes e recursos, os arquivos WAR podem conter outros JARs na forma de bibliotecas, arquivos JSP , Java Servlets , bem como todos os tipos de arquivos estáticos da Web (HTML, CSS, Javascript, etc.).

JakartaEE especifica que os arquivos WAR formatados corretamente **devem conter um diretório WEB-INF, que contém um arquivo web.xml**. É aqui que declaramos a estrutura e as configurações do aplicativo da web, como os caminhos da web de cada servlet ou a quantidade de tempo limite da sessão.

War: usados para agrupar aplicativos da Web

Os arquivos WAR não podem ser executados como aplicativos independentes e só podemos usá-los como componentes de outro aplicativo, como um servlet container (contêiner de servlet) ou um application server (servidor de aplicativos).

PARA SABER MAIS

<https://www.baeldung.com/tomcat-deploy-war>

Ear: usados para aplicativos corporativos compostos de vários módulos

Semelhante ao WAR, o EAR é uma extensão JAR e **deve conter um arquivo XML especial, denominado application.xml , em um diretório META-INF raiz** . Neste arquivo, descrevemos o aplicativo corporativo e listamos seus módulos. Além disso, podemos adicionar funções de segurança para todo o aplicativo.

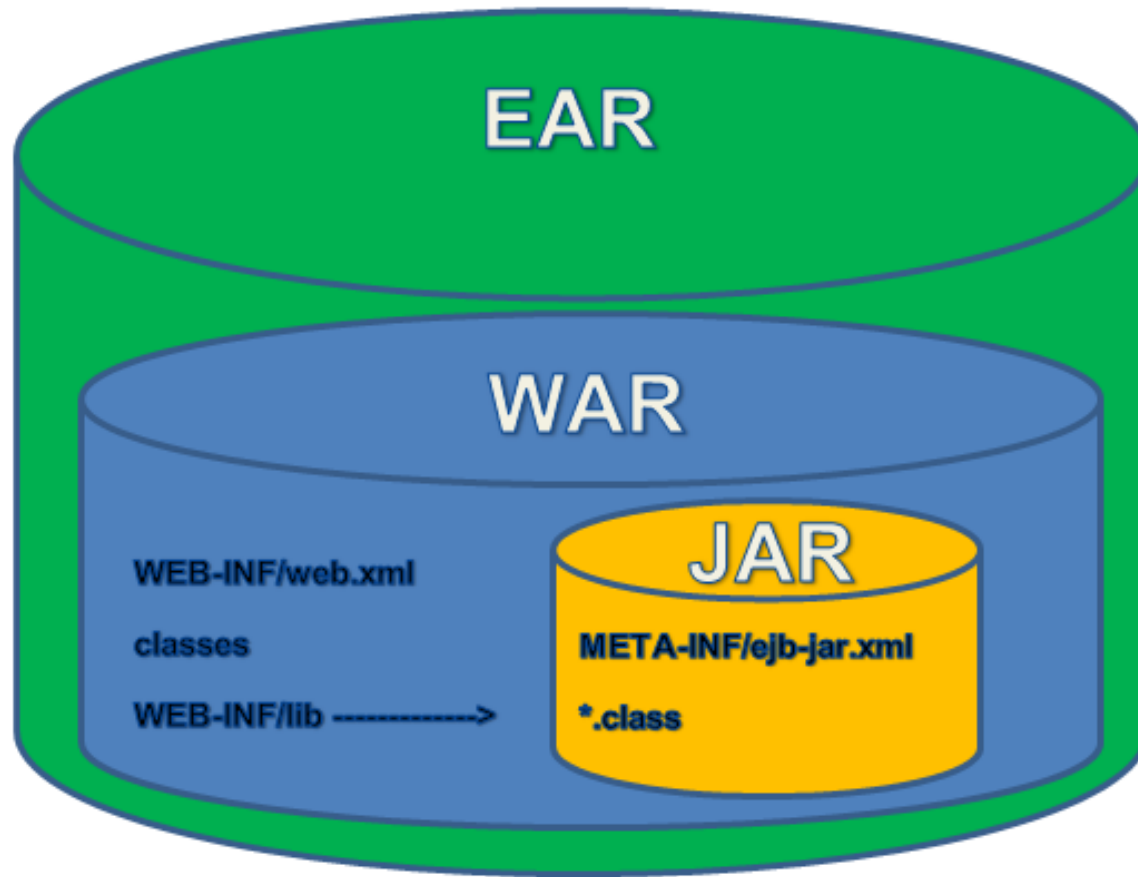
Existem vários tipos de módulos, mas os mais comuns são módulos da Web, essencialmente arquivos WAR e módulos EJB que são tipos especiais de arquivos JAR que contêm classes Enterprise Java Bean.

Ear: usados para aplicativos corporativos compostos de vários módulos

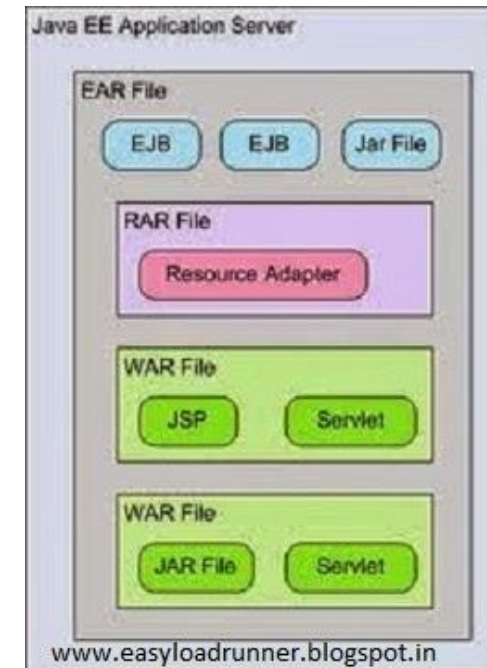
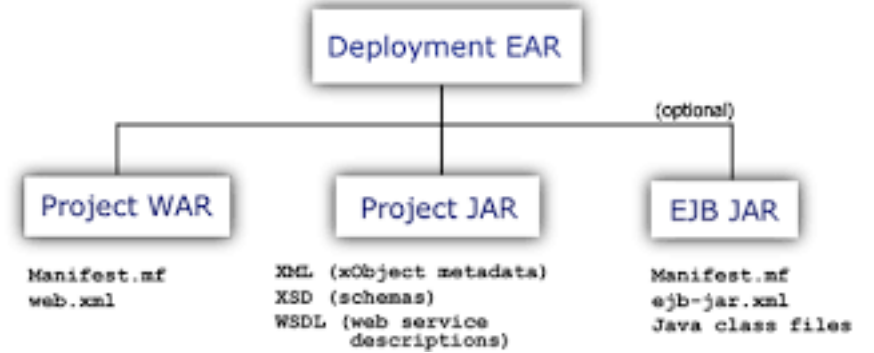
A vantagem do formato EAR é que ele nos permite especificar um aplicativo multicomponente complexo em um único arquivo. Além disso, podemos evitar a duplicação compartilhando recursos comuns. Por fim, o formato de arquivo único é muito útil porque elimina erros de implantação.

Também não pode ser executado como um aplicativo independente. Devemos implantá-lo em um servidor de aplicativos

JAR x WAR x EAR



Deployment EAR Contents (typical)

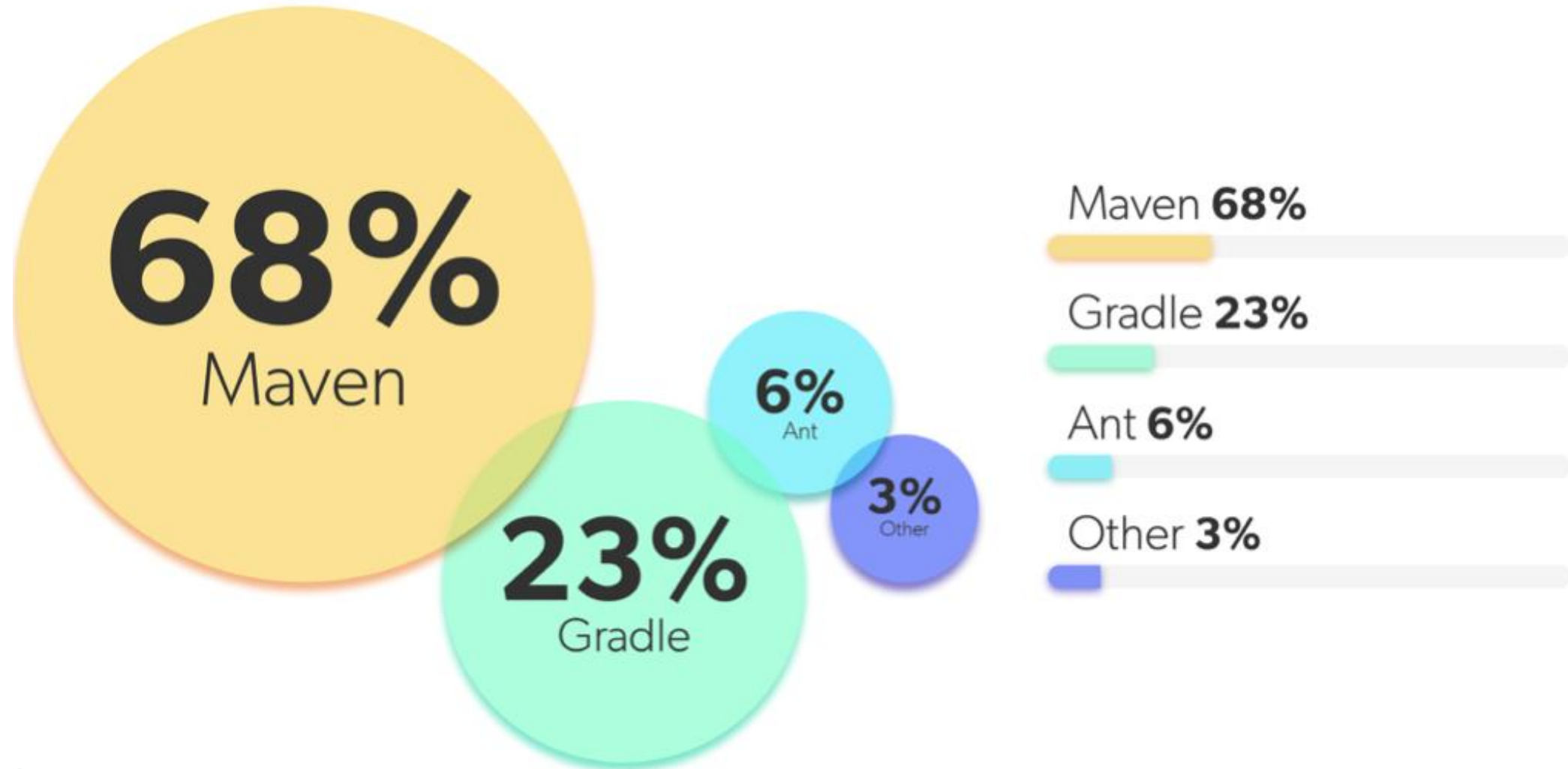


<https://cursos.alura.com.br/forum/topico-proposito-da-criacao-do-pacote-war-94209>

Build Tool

As ferramentas de compilação são programas que **automatizam a criação de aplicativos executáveis a partir do código-fonte**. A construção incorpora a **compilação (compiling)**, **vinculação (linking)** e **empacotamento (packaging)** do código em uma forma utilizável ou executável.

What Build Tool Do You Use in Your Main Application?



Build Tool



Build Tool

Começar a aprender Ant não é muito difícil se você tiver experiência com ferramentas de construção, gerenciamento de dependências e XML.

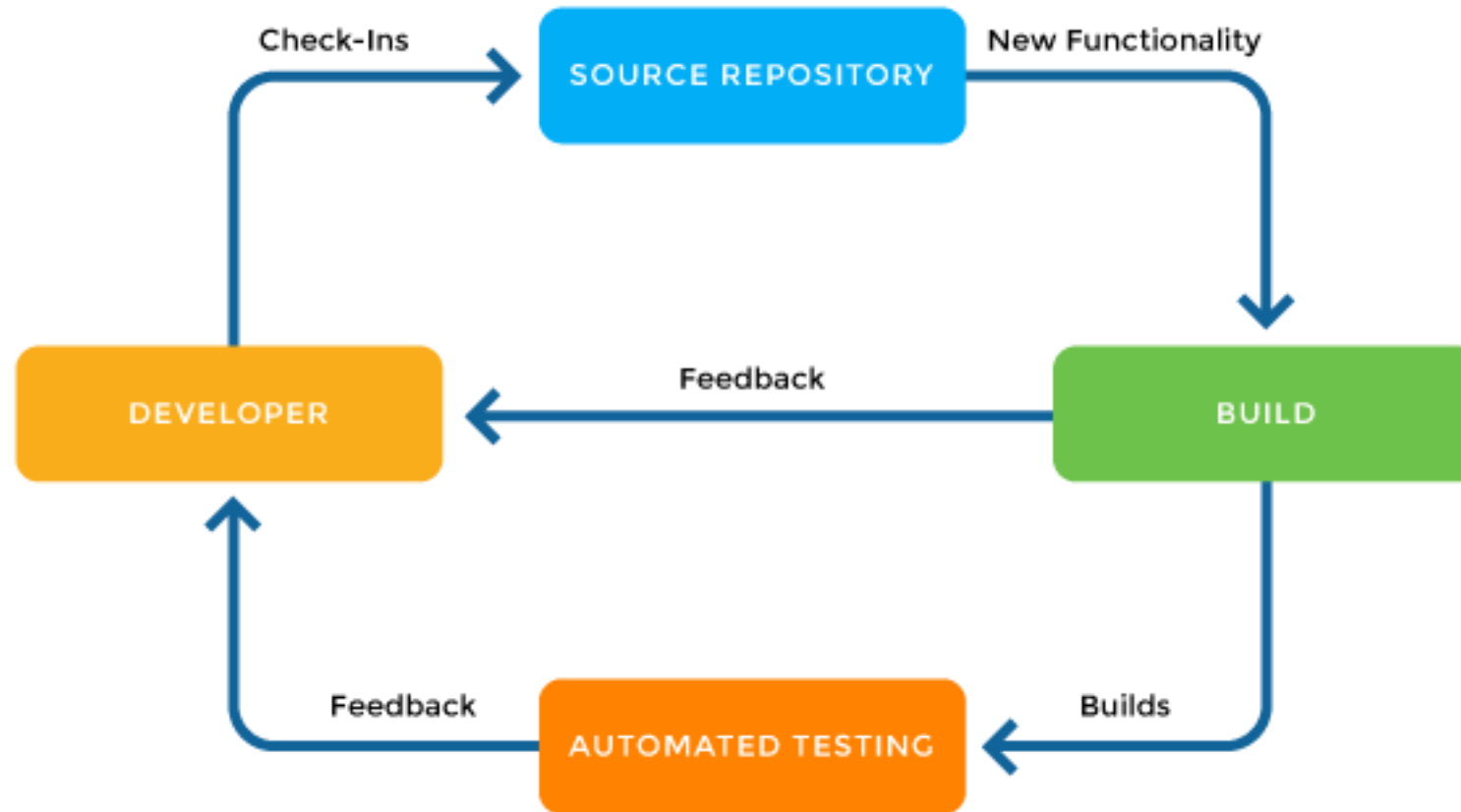
A parte mais difícil é manter e expandir seu script de compilação à medida que seu projeto cresce em tamanho e complexidade. No entanto, como o Ant é uma das ferramentas de compilação mais antigas, ferramentas mais recentes, como **Gradle ou Maven, são um ponto de partida melhor para desenvolvedores iniciantes.**

Build Tool

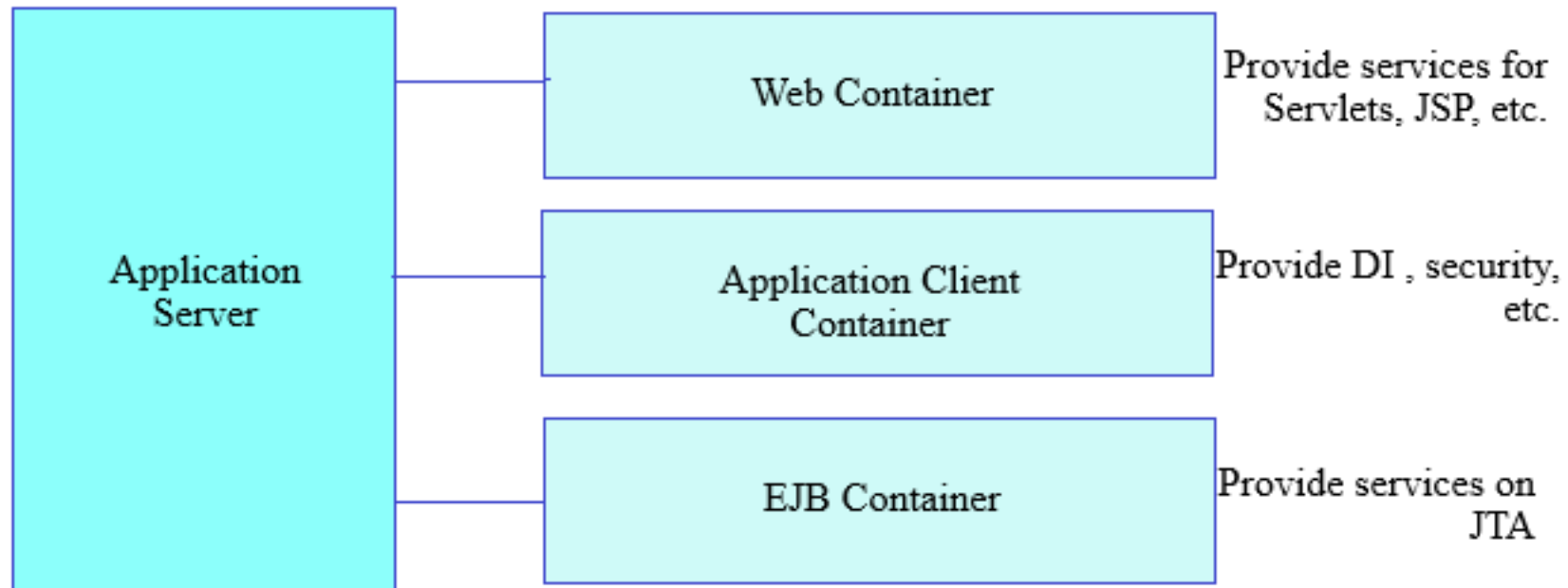
Empresas maiores parecem estar **usando** o **Maven**.

O Maven se tornou a ferramenta de build mais popular à medida que ganhava terreno sobre a concorrência. Por outro lado, o Gradle pode ser útil para aqueles que desenvolvem por hobby ou contribuem para projetos de código aberto.

Build Tool



Web container x Application Server



Um application server provê implementações da especificação enterprise

Web container x Application Server

<https://eclipse-ee4j.github.io/jakartaee-firstcup/jakarta-ee002.html>

WEB CONTAINER

Interface entre os componentes web e o servidor web. Um componente da web pode ser um servlet ou uma página JavaServer Faces Facelets. O contêiner gerencia o ciclo de vida do componente, despacha solicitações para componentes do aplicativo e fornece interfaces para dados de contexto, como informações sobre a solicitação atual.

EJB CONTAINER

Interface entre os enterprise beans, que fornecem a lógica de negócios em aplicações Jakarta EE, e o servidor Jakarta EE. O contêiner EJB é executado no servidor Jakarta EE e gerencia a execução dos enterprise beans de um aplicativo.

APPLICATION CLIENT CONTAINER

É a interface entre os clientes de aplicativos/aplicações Jakarta EE (aplicativos Java SE especiais que usam componentes do servidor Jakarta EE) e o servidor Jakarta EE. É executado na máquina cliente corresponde a um gateway entre a aplicação e os componentes do servidor Jakarta EE que ele usa.

Web container



<https://tomcat.apache.org/>



<https://undertow.io/>

jetty://

<https://www.eclipse.org/jetty/>

Application Server



AISWare FlyingServer
高级Web应用中间件

AISWare Flying
Server



Apache TomEE

Apache TomEE



Apusic AAS



BES Application
Server

INFORM 中创中间件®

InforSuite Application
Server



Red Hat
JBoss Enterprise
Application Platform

JBoss Enterprise
Application Platform

Tmax
JEUS

JEUS



ManageFish Server



Eclipse GlassFish



FUJITSU Software
Enterprise
Application Platform



FUJITSU Software
Interstage
Application Server



IBM WebSphere
Liberty



Open Liberty

ORACLE
WebLogic Server

Oracle WebLogic
Server 14c



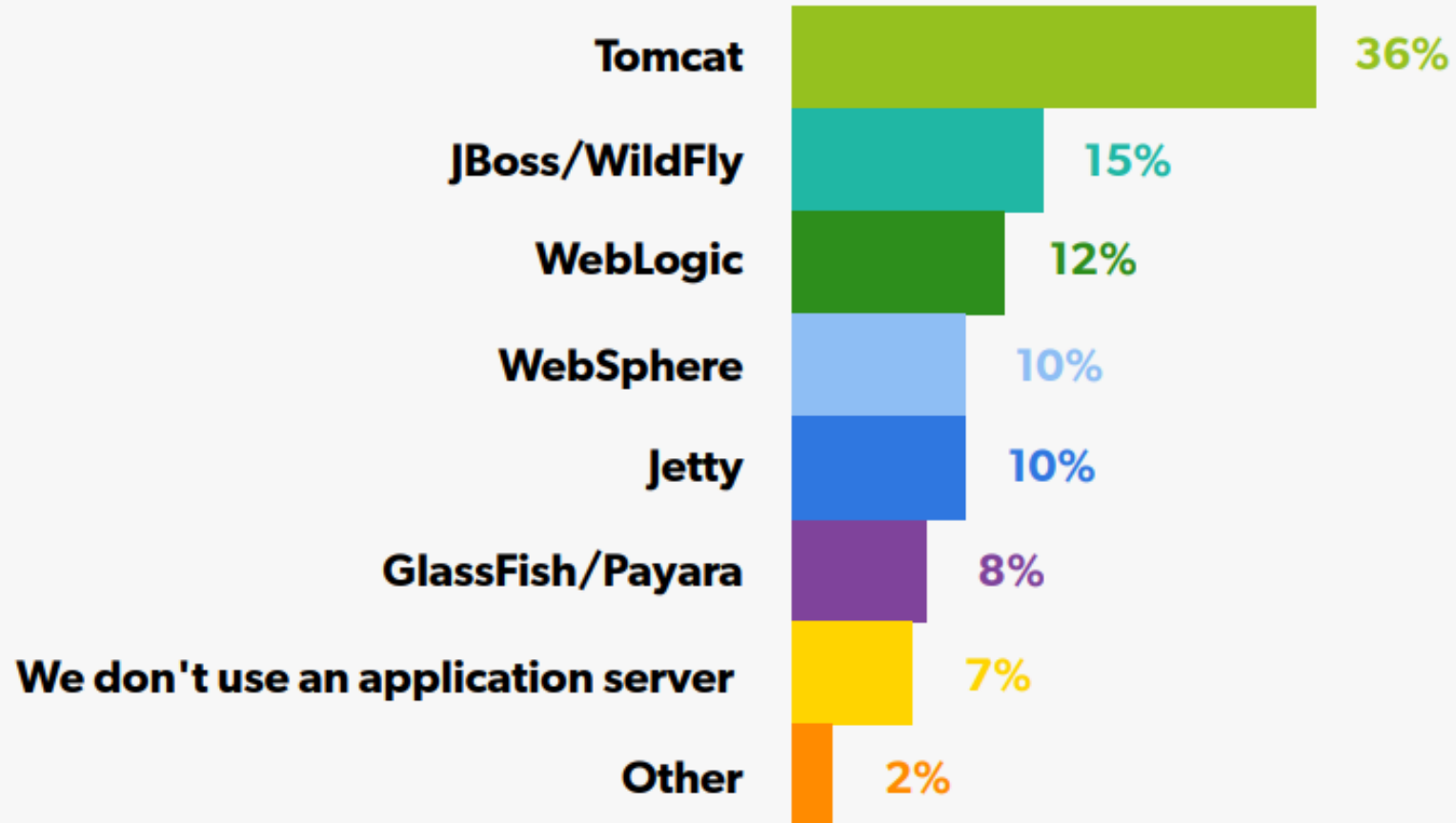
Payara Server
Community



Payara Server
Enterprise

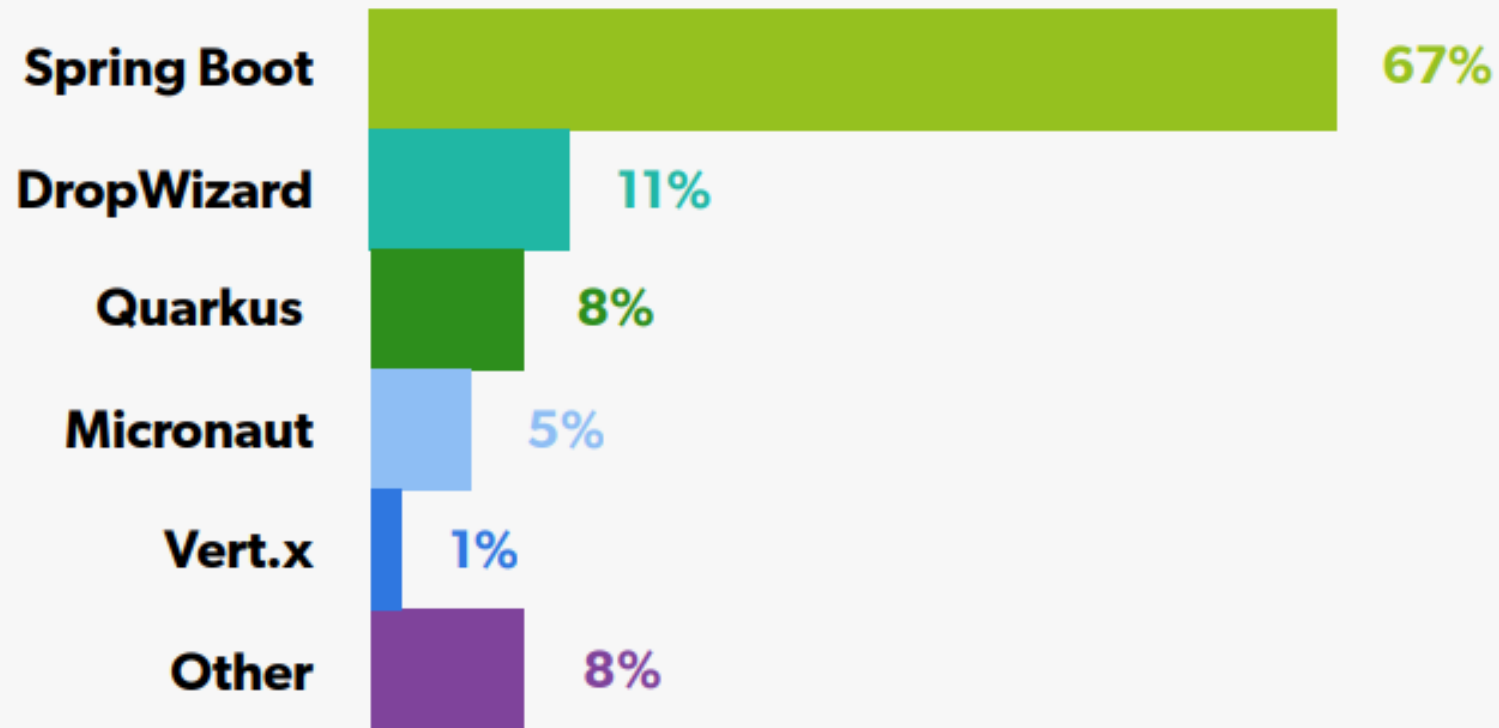
<https://jakarta.ee/compatibility/>

Application Server



<https://www.jrebel.com/system/files/report-jrebel-2024-dev-productivity.pdf>

Microservice Framework



<https://www.jrebel.com/system/files/report-jrebel-2024-dev-productivity.pdf>

Paradigma

Imperativo/Estruturado

O paradigma estruturado determina que as instruções passadas ao computador podem ser formadas por 3 estruturas, sendo:

- Sequência: as instruções são codificadas na sequência a serem executadas.
- Condição: um bloco de código só é executado se uma condição for verdadeira (IF's/ELSE's, SWITCH com CASE's).
- Repetição: um trecho de código pode ser executado repetidas vezes. (FOR's, WHILE's, recursividade).

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         char operator;
7         double numero1, numero2, resultado;
8
9         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.println("Escolha o operador lógico: + ou -");
12         operator = entrada.next().charAt(0);
13
14         System.out.println("Primeiro número:");
15         numero1 = entrada.nextDouble();
16
17         System.out.println("Segundo número:");
18         numero2 = entrada.nextDouble();
19
20         switch (operator) {
21
22             case '+':
23                 resultado = numero1 + numero2;
24                 System.out.println(numero1 + " + " + numero2 + " = " + resultado);
25                 break;
26
27             case '-':
28                 resultado = numero1 - numero2;
29                 System.out.println(numero1 + " - " + numero2 + " = " + resultado);
30                 break;
31
32             default:
33                 System.out.println("Operador inválido!");
34                 break;
35         }
36
37         entrada.close();
38     }
39 }
```

Paradigma

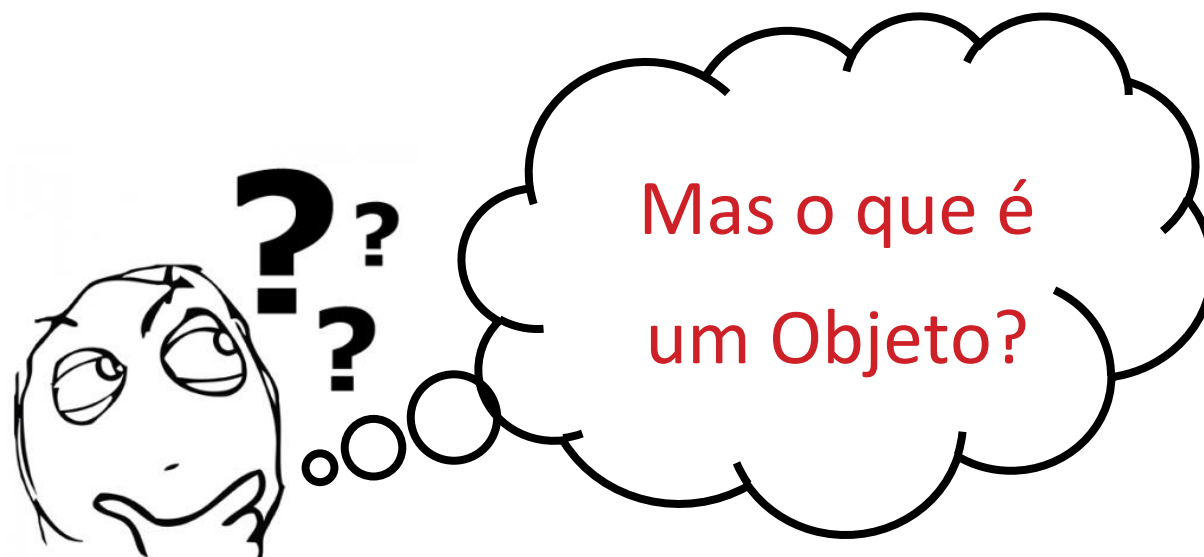
Imperativo/Estruturado

- Capacidade de modularização ou criação de subrotinas.
- Se popularizou por propor uma forma de raciocínio intuitivo, onde há legibilidade e compreensão de cada bloco de código.
- A programação estruturada dominou a forma de programar até década de 90.

Paradigma

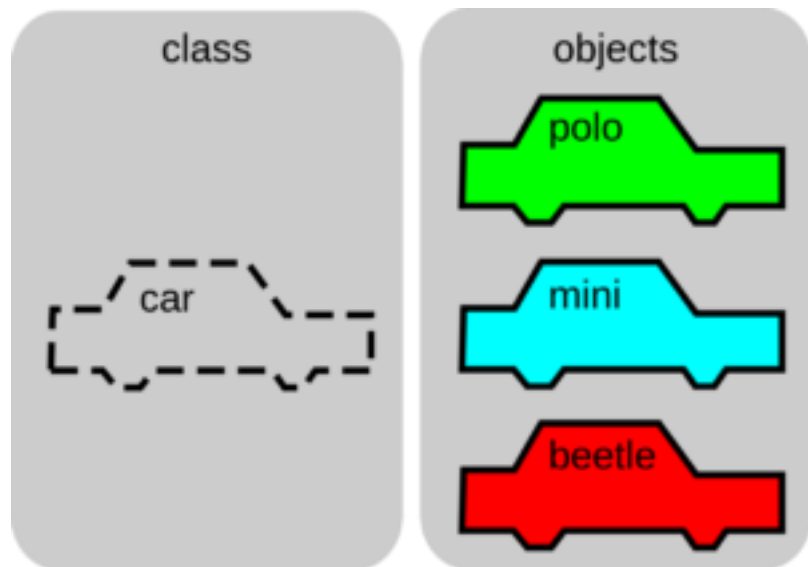
Orientado a Objetos

- Concebida na década de 70.
- Determina que o código deve ser modelado de forma a se aproximar ao mundo real.
- A modelagem é representada por uma estrutura de objetos, características e ações. Tais objetos interagem uns com os outros modificando o estado do programa até que resultem nas saídas esperadas.



Paradigma

Orientado a Objetos



- Carro é uma classe
- Polo é um objeto
- Modelo é um atributo
- Acelerar é um método

```
1 public class Carro {  
2     Double velocidade;  
3     String modelo;  
4  
5     public Carro(String modelo) {  
6         this.modelo = modelo;  
7         this.velocidade = 0;  
8     }  
9  
10    public void acelerar() {  
11        /* código do carro para acelerar */  
12    }  
13  
14    public void frear() {  
15        /* código do carro para frear */  
16    }  
17  
18    public void acenderFarol() {  
19        /* código do carro para acender o farol */  
20    }  
21 }
```

Paradigma

Orientado a Objetos

- Para viabilizar essa estrutura, OO propõe o uso de: Classes, Atributos e Métodos, unido a características como Abstração, Encapsulamento, Herança e Polimorfismo.
- Os objetos são instâncias das classes e possuem um estado durante a execução do software podendo as mesmas serem modificadas, persistidas e recarregadas de acordo com a lógica implementada.

Paradigma

Orientado a Objetos



Sempre que houver a necessidade de uma calculadora basta criar uma instância da classe, sem haver necessidade de modificar outros pontos do software.

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         char operador;
7         double numero1, numero2;
8
9         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.println("Escolha o operador lógico: + ou -");
12         operador = entrada.next().charAt(0);
13
14         System.out.println("Primeiro número:");
15         numero1 = entrada.nextDouble();
16
17         System.out.println("Segundo número:");
18         numero2 = entrada.nextDouble();
19
20         if (operador == '+' || operador == '-') {
21             Calculadora calculadora = new Calculadora();
22             double resultado = calculadora.calcula(numero1, numero2, operador);
23             System.out.println(numero1 + " " + operador + " " + numero2 + " = " + resultado);
24         } else {
25             System.out.println("Operador inválido!");
26         }
27
28         entrada.close();
29     }
```

Paradigma

Orientado a Objetos



Contém a lógica principal

```
1 public class Calculadora {
2
3     public double calcule(double numero1, double numero2, char operador) {
4         double resultado = 0;
5         switch (operador) {
6
7             case '+':
8                 resultado = some(numero1, numero2);
9                 break;
10
11             case '-':
12                 resultado = subtraia(numero1, numero2);
13                 break;
14
15             case '*':
16                 resultado = multiplique(numero1, numero2);
17                 break;
18
19             case '/':
20                 resultado = divida(numero1, numero2);
21                 break;
22         }
23
24         return resultado;
25     }
26
27     public double some(double numero1, double numero2) {
28         return numero1 + numero2;
29     }
30
31     public double subtraia(double numero1, double numero2) {
32         return numero1 - numero2;
33     }
34 }
```

Projeto Orientado a Objeto

Projeto orientado a objetos (OOD, do inglês Object-oriented design)

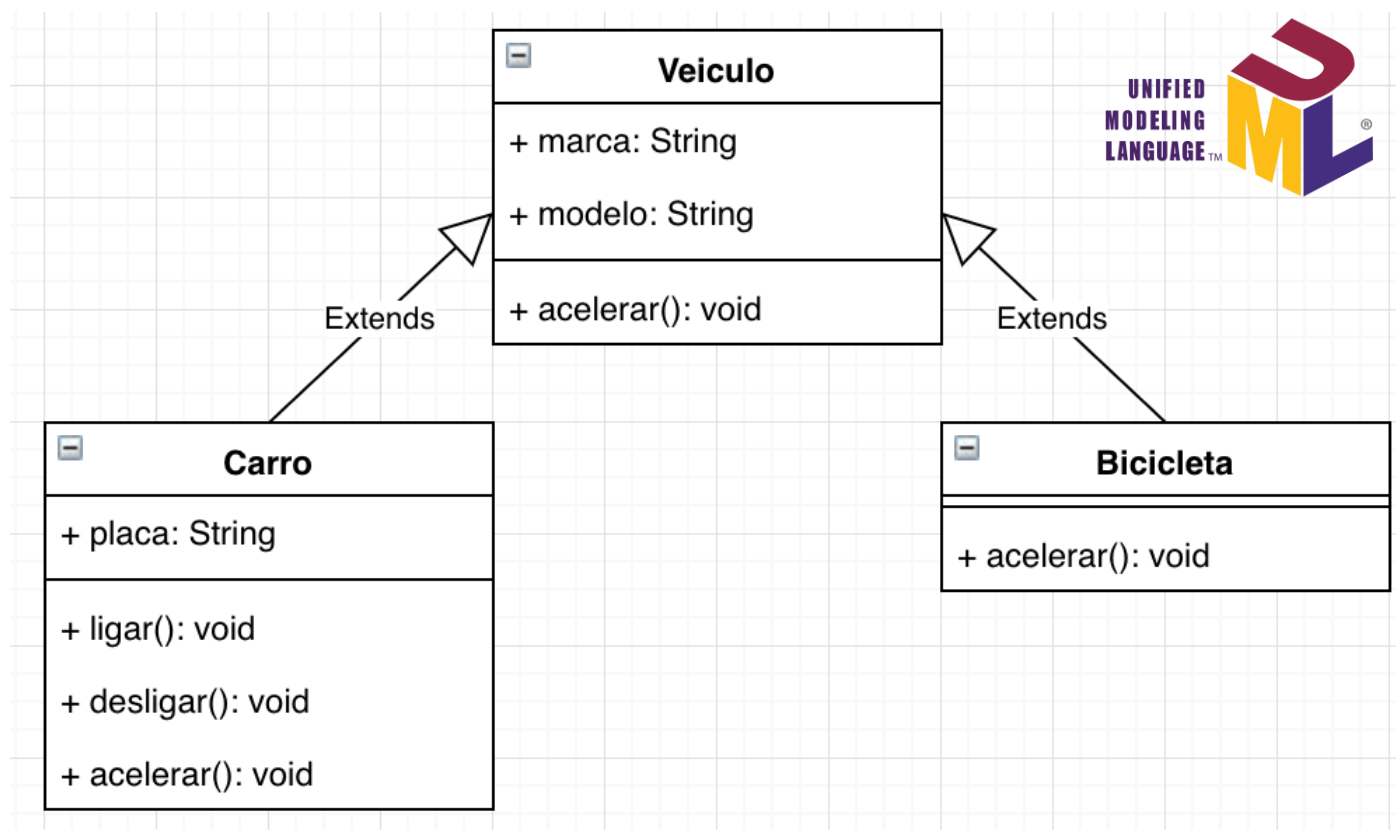
é o processo de traduzir um requisito em uma especificação de implementação (o projeto).

O termo "projeto" (do inglês *design*) em desenvolvimento de software é geralmente considerada uma etapa anterior à programação. Há três conceitos que se sobrepõem e combinam: análise (*analysis*), programação (*programming*) e projeto (*design*).

O projeto orientado a objeto (*object-oriented design*) utiliza objetos, seus atributos (dados) e métodos (comportamentos) para descrever ou modelar um domínio.

Projeto Orientado a Objeto

Geralmente é usado um modelo formal para essa especificação, como a UML (Unified Modeling Language), com o objetivo de descrever como as coisas têm que ser feitas.



Análise Orientado a Objeto

Análise orientada a objetos (OOA, do inglês *Object-oriented analysis*)

é um processo de desenvolvimento de software orientado a objetos no qual se busca observar um problema, sistema ou tarefa e identificar os objetos e as interações entre eles, ou seja, o que precisa ser feito.

O SISTEMA DEVE PERMITIR O CADASTRO DE CARROS DE
MODELOS DISTINTOS QUE FREIAM.

- Carro é uma classe
- Modelo é um atributo
- Frear é um método

Programação Orientado a Objeto

Programação orientada a objetos (OOP, do inglês *Object-oriented programming*)

é o processo de utilizar uma linguagem de programação para traduzir/escrever o projeto em um programa (*software*) para fazer exatamente o requisitado anteriormente.

Na prática esses processos não são executados de forma exclusiva, mas, geralmente, ao mesmo tempo, com idas e vindas, com revisões e alterações conforme necessário.

Separação de Interesses

Um dos princípios de Orientação a Objetos é o da Separação de Interesses ou Responsabilidades. O termo em inglês *Separation of Concerns (SoC)* define melhor o significado.

Concerns não é só a responsabilidade, mas também a preocupação:
“Princípio de Separação de Preocupações”.

Um objeto deve ser responsável apenas por um contexto/tarefa e desempenhá-la bem. Não deve se preocupar com a responsabilidade dos demais, ou seja, deve existir entre os objetos um “consenso” de qual a responsabilidade de cada um.

Modularização

A modularização (ou componentização) é o mecanismo que permite que um sistema de software seja dividido em partes que interagem entre si. Tais partes são chamadas de módulos. Desse modo, o código desenvolvido é dividido em módulos independentes, que podem ser utilizados por qualquer objeto e a qualquer tempo.

A modularização permite que uma parte do código possa ser alterada ou atualizada sem que todo o código já desenvolvido seja alterado. Dessa maneira, fica muito mais fácil atualizar um software ou corrigir um problema específico em um sistema.

Em outras palavras, podemos agrupar classes com funções e métodos semelhantes em um mesmo módulo.

Estado e Comportamento

Cada objeto tem seu próprio conjunto de atributos, onde são definidos dentro de classes. O que define o **ESTADO** são os **VALORES DOS ATRIBUTOS** de um objeto. Diferentemente do **COMPORTAMENTO** que são os **MÉTODOS DA CLASSE**, que como o próprio nome diz, é o comportamento do objeto.

OBJETO CARRO

Estado: marcha atual, velocidade atual, modelo, etc..

Comportamento: trocar marcha, frear, virar, acelerar, etc..

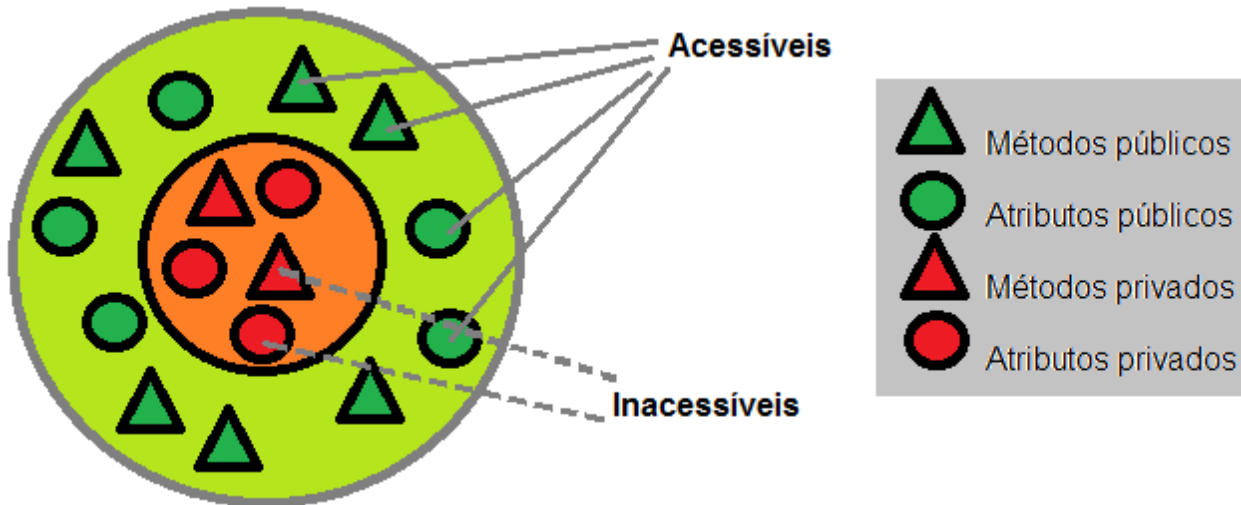
Pilares da Orientação a Objetos

- **Abstração:** a abstração é a habilidade de contextualizar problemas e características do mundo real, transpondo-os para o domínio dos sistemas de software e ignorando aspectos que não façam parte do contexto desenvolvido.

Entidade	Características	Ações
Carro, Moto	tamanho, cor, peso, altura	acelerar, parar, ligar, desligar
Elevador	tamanho, peso máximo	subir, descer, escolher andar
Conta Banco	saldo, limite, número	depositar, sacar, ver extrato

Pilares da Orientação a Objetos

- **Encapsulamento:** é um mecanismo que permite proteger métodos e atributos de uma classe. Por meio dele, pode-se impedir o acesso direto por outros objetos e garantir que todo o processo de comunicação com o objeto aconteça por um conjunto predeterminado de operações.



A partir dos modificadores de acesso, o encapsulamento serve para controlar o acesso aos atributos e métodos de uma classe.

Pilares da Orientação a Objetos

- **Polimorfismo:** denota uma situação em que um objeto pode se comportar de maneiras diferentes ao receber uma mensagem. O comportamento do objeto vai depender do modo como ele foi concebido.

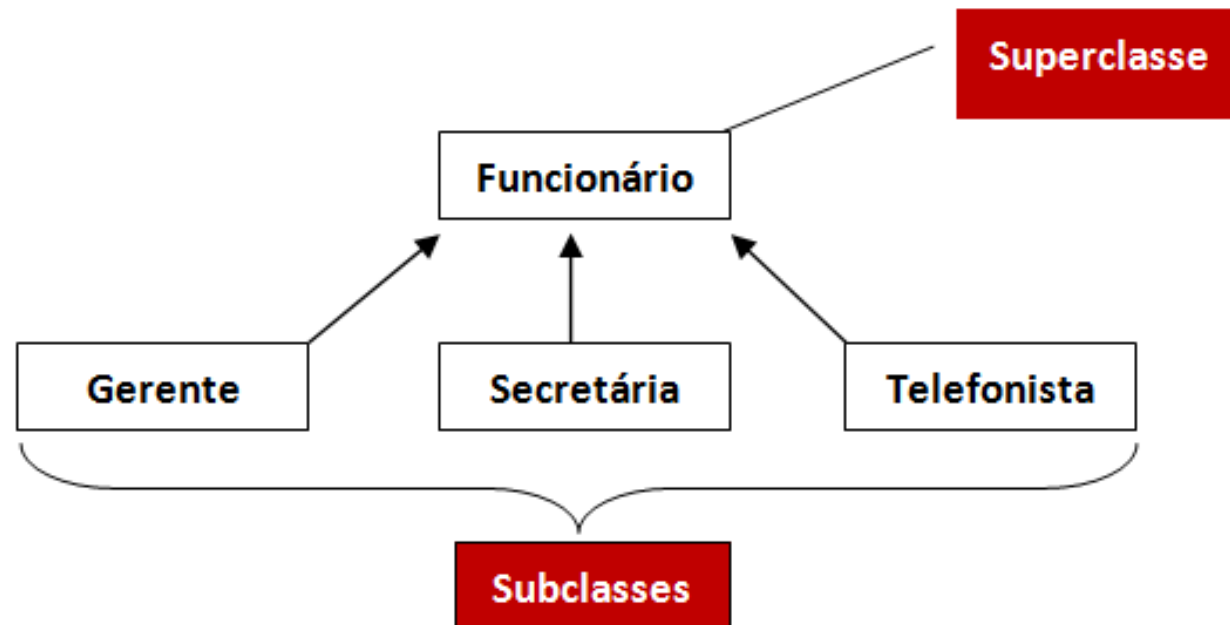
O polimorfismo é complementado pelos conceitos de herança e sobrecarga de métodos.

Sobrecarga consiste em escrever métodos de mesmo nome com assinaturas diferentes. Em outras palavras, podemos criar vários métodos de mesmo nome com diferentes passagens de parâmetros.

Pilares da Orientação a Objetos

- Herança: uma classe pode herdar características de outra.

A palavra “herança” significa aquilo que se herda, aquilo que é transmitido por hereditariedade.



E a matéria?

- Programação Orientada a Objetos
- Concorrência
- Conexões de Rede
- Desenvolvimento Web

Composição da nota:

20% atividades + 20% prova + 60% projetos

Próxima aula

Para aprender mais:

 <https://loiane.training/curso/java-basico>

 <https://www.caelum.com.br/apostila-java-orientacao-objetos/>

 <https://www.alura.com.br/artigos/poo-programacao-orientada-a-objetos>

 Atributos e métodos

 Java

Bibliografia

BARNES, David J.; KOLLING, Michael. **Programação orientada a objetos com Java**. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall – Br, 2009.

BOENTE, Alfredo. **Aprendendo a programar em C++: usando classes e objetos**. Rio de Janeiro: Brasport, 2004. ISBN 9788574521749.

CORREIA, Carlos Henrique; TAFNER, Malcon Anderson. **Análise orientada a objetos**. 2. ed. Florianópolis: Visual Books, 2006.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **Java: como programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017. ISBN 9788543004792.

Sierra, Kathy. **Use A Cabeça Java**. S.l: Alta Books, 2009. ISBN: 8576081733



Obrigado!

Gustavo Fortunato Puga

gustavo.puga@fatec.sp.gov.br